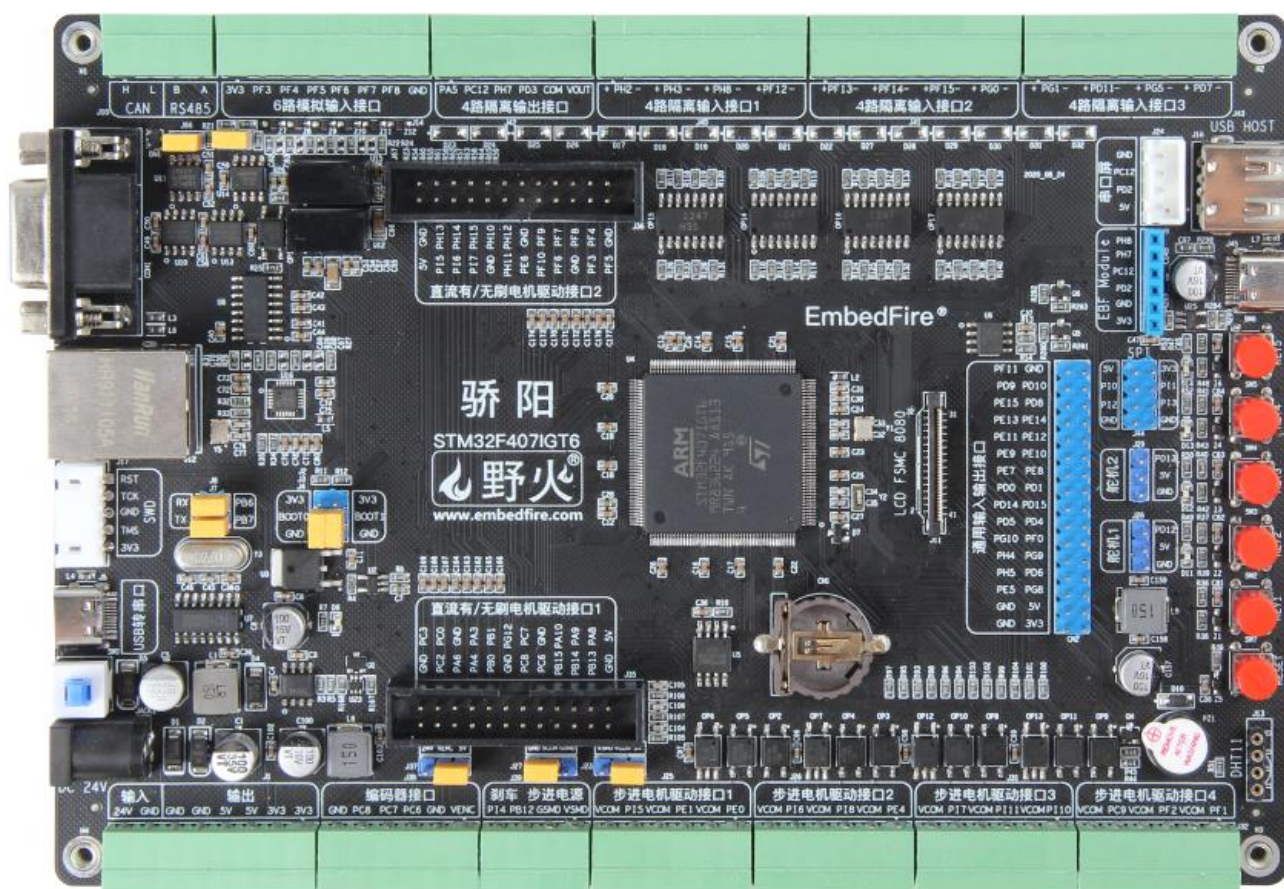


骄阳电机开发板



硬件规格书

Rev. 1.0.0

销售与服务联系

东莞野火电子有限公司

地址：东莞市大岭山镇石大路 2 号艺华综合办公大楼 301 1 2 3 4 楼

官网：<https://embedfire.com>

论坛：<http://www.firebbs.cn>

资料：<https://doc.embedfire.com>

天猫：<https://yehuosm.tmall.com>

京东：<https://yehuo.jd.com/>

邮箱：embedfire@embedfire.com

电话：0769-33894118

扫码获得更多精彩



野火百科



野火电子



野火天猫店



野火京东店



野火抖音号



野火视频号



野火B站号



野火小师妹

技术支持与售后服务

1. 资料内容

1. 所有产品的信息与资料可从《销售与服务联系》节中的官网、店铺、资料页获取。
2. 产品所提供的资料以商品详情页、资料下载页、资料下载实际内容等为准，若有疑问请咨询销售。
3. 对于未提供、非开源、有变更的资料内容，若有疑问请通过资料内容说明或咨询销售确认，否则不予以保证。

2. 技术支持范围

1. 提供对例程的运行流程与现象的解释。
2. 对用户修改例程、额外编写、例程源码之外的内容提供有限的讨论范围。
3. 提供对硬件资源的解释。
4. 对开源原理图部分提供有限的讨论范围，不作硬件修改指导。

3. 售后与保修

1. 产品退换货服务政策以购买所在店铺的服务条款为准。
2. 对于在售产品提供长久维修服务，除焊盘脱落、严重损坏等无法维修情况外可以联系购买所在店铺寄回检修。注：主芯片损坏不在免费保修范围内，具体请咨询店铺。

免责声明

东莞野火电子有限公司（以下简称：“野火”）保留在任何时候与不事先声明的情况下对野火产品与文档更改、修正、补充的权利。用户可在野火资料主页 <https://doc.embedfire.com/> 或者联系客服与售后获取最新信息。

用户使用开发板等产品过程请遵守本文档内容，因为使用环境不当或制作产品因设计未考虑周全导致的损失需要自行承担。

手册版本

手册版本	日期	更新说明
V 1.0.0		• 初始版本

目 录

销售与服务联系	- 1 -
技术支持与售后服务	- 2 -
1. 资料内容	- 2 -
2. 技术支持范围	- 2 -
3. 售后与保修	- 2 -
免责声明	- 3 -
手册版本	- 4 -
目 录	- 6 -
第一章 STM32F407IGT6 芯片简介	- 8 -
第二章 骄阳电机开发板硬件资源介绍	- 10 -
2.1 电机开发板外观图	- 10 -
2.2 电机开发板尺寸图	- 10 -
2.3 电机开发板硬件规格	- 11 -
2.4 骄阳电机开发板硬件详细说明	- 13 -
2.4.1 电源输入和电源输出	- 13 -
2.4.2 电源开关	- 13 -
2.4.3 编码器输入接口	- 14 -
2.4.4 直流有刷/无刷电机驱动接口	- 14 -
2.4.5 刹车输入，步进电源输出接口	- 15 -
2.4.6 SPI FLASH	- 16 -
2.4.7 RTC 供电纽扣电池座	- 16 -
2.4.8 4 路隔离步进电机驱动接口	- 16 -
2.4.9 MCU 屏幕接口	- 17 -
2.4.10 蜂鸣器	- 18 -
2.4.11 DHT11/DS18B20 接口	- 19 -
2.4.12 按键	- 20 -
2.4.13 引出 IO	- 20 -
2.4.14 2 路舵机接口	- 21 -
2.4.15 SPI 接口	- 22 -
2.4.16 USB Device	- 22 -
2.4.17 EBF 模块接口	- 23 -
2.4.18 USB HOST	- 23 -
2.4.19 串口屏接口	- 23 -
2.4.20 EEPROM	- 24 -
2.4.21 3×4 路隔离输入接口	- 25 -
2.4.22 4 路隔离输出接口	- 26 -

2.4.23 6 路模拟输入接口	- 27 -
2.4.24 1 路带隔离 485 接口	- 27 -
2.4.25 1 路带隔离 CAN 接口	- 27 -
2.4.26 1 路 RS232 接口(母)	- 28 -
2.4.27 STM32F407 主控芯片	- 29 -
2.4.28 以太网接口	- 29 -
2.4.29 SWD 接口	- 29 -
2.4.30 USB 转串口(非下载)	- 30 -
2.5 开发板底板使用说明	- 31 -
2.5.1 引脚指南	- 31 -
2.5.2 具体常用芯片位置图	- 32 -
2.5.3 关于隔离输入输出口的使用	- 33 -

第一章 STM32F407IGT6 芯片简介

野火 STM32F407 骄阳电机开发板采用的是意法半导体公司的 STM32F407IGT6 芯片作为主控芯片。

STM32F407IGT6 是一款基于高性能 ARM Cortex-M4 32 位 RISC 内核，工作频率高达 168 MHz，带有单精度浮点运算单元，支持所有 ARM 单精度数据处理指令与数据类型。它还允许执行全套 DSP 指令，以及包含 1 个用于增强应用程序安全性的内存保护单元。它采用高速嵌入式存储器（Flash 高达 1 MB，SRAM 高达 192 KB、备份 SRAM 高达 4 KB），以及多种增强型 I/O 与外设，连接至 2 条 APB 总线，3 条 AHB 总线与 1 个 32 位多 AHB 总线阵列。该设备提供 3 个 12 位模数转换器，2 个数模转换器，1 个低功耗 RTC 与 12 个通用 16 位计时器，2 个通用 32 位计时器，1 个真随机数发生器，并具有标准与高级通讯接口。其主要参数如下图：

详细参数	
CPU	• Arm® Cortex®-M4
Package	• LQFP176
Max Speed (MHz)	• 168
Flash (Bytes)	• 1024K
SRAM (Bytes)	• 192K+4K
I/O	• 140
TIM (32bit)	• 2
TIM (16bit)	• 12
WDG	• 2
RTC	• 1
USART/UART	• 4/2
I2C	• 3

SPI	• 3
CAN	• 2
I2S	• 2
USB	• 2
FSMC	• 1
SDIO	• 1
Ethernet	• 1
ADC(12bit)	• 3
DAC(12bit)	• 2
Random number generator	• 1
Camera interface	• 1

第二章 骄阳电机开发板硬件资源介绍

2.1 电机开发板外观图

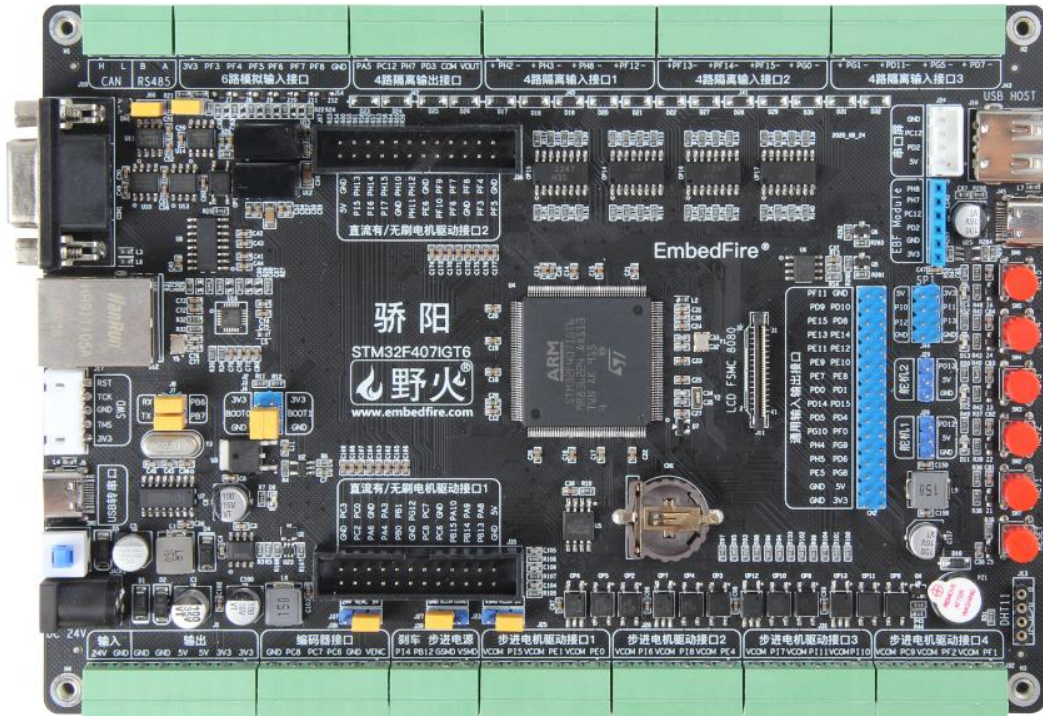


图 2.1-1 骄阳电机开发板正面视图

2.2 电机开发板尺寸图

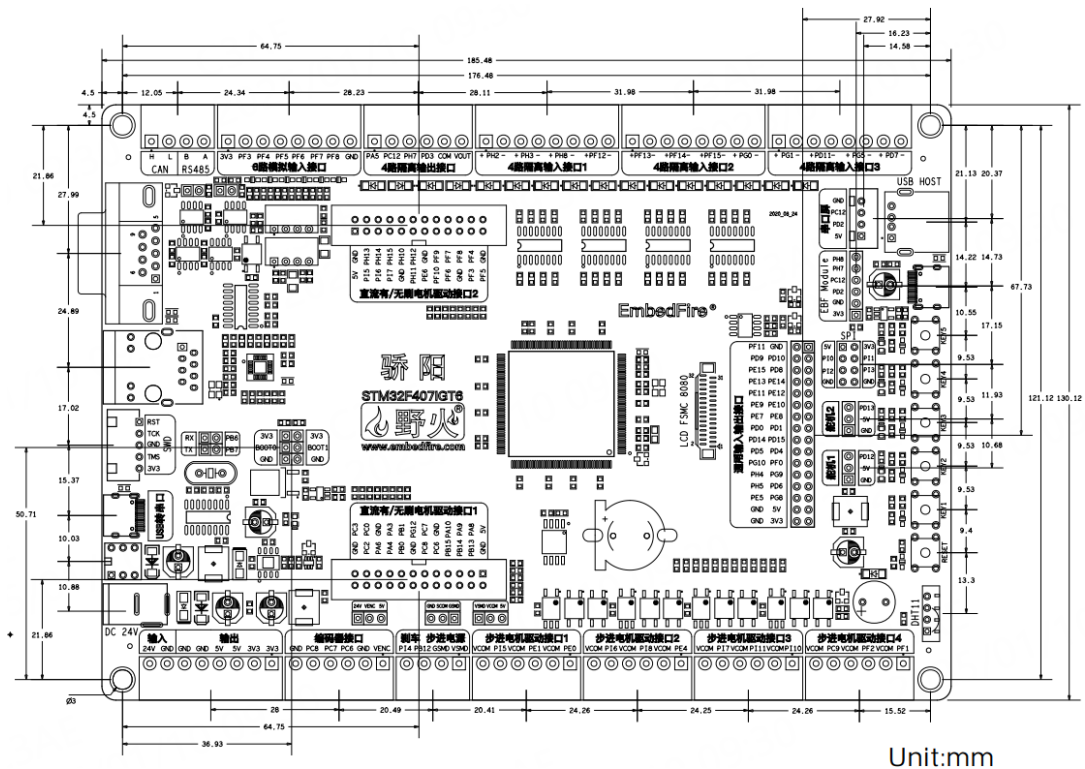


图 2.2-1 骄阳电机开发板正面机械尺寸图

2.3 电机开发板硬件规格

骄阳电机开发板硬件规格	
尺寸	185.48*130.12MM
PCB	2 层、黑色沉金
主芯片	STM32F407IGT6, 封装: LQFP176
晶振	25MHz
FLASH	W25Q128, 容量 128Mbit
EEPROM	AT24C02, 容量: 2Kbit
电源输入	DC 12V@1A 直流输入, 支持电脑 USB 供电
KEY	RESET 1 个, 用户机械按键 5 个
LED 灯	4 个
USB 转串口	1 个, 使用 Type-c 接口
485	1 路带隔离 485 接口
CAN	1 路带隔离 can 接口
模拟输入	6 路模拟输入接口
232	1 路母头 DB9
EBF 接口	1 个, 使用 1*6P 2.54 间隔排母引出
以太网	1 路百兆以太网, PHY 芯片型号 LAN8720A
SWD 接口	1 个, 使用 1*5P XH2.54 弯针座引出
DHT11 接口	1 个, DHT11 温湿度模块可直接接入
DS18B20 接口	1 个, 与 DHT11 接口共用
蜂鸣器	1 个, 有源, 3.3V 驱动
RTC 座子	1 个, 配套 CR1220 电池
LCD MCU(液晶接口)	1 路 FPC, 0.5MM 间隔, 直插
扩展 IO 口	通过 2*16P 的 2.54 间距排针引出(与 LCD 接口复用 IO)
隔离输出	4 路带光耦隔离输出
隔离输入	3×4 路带光耦隔离输入

串口屏	1 路串口屏接口
USB HOST	USB-A 接口
USB Device	Type-C 接口
SPI 接口	1 路 SPI 接口
舵机接口	2 路舵机接口
步进电机接口	4 路带光耦隔离步进电机接口
直流有刷/无刷接口	2 路直流有刷/无刷电机驱动接口
编码器接口	1 路编码器输入接口

骄阳电机开发板硬件资源如图 2.3-1 所示：

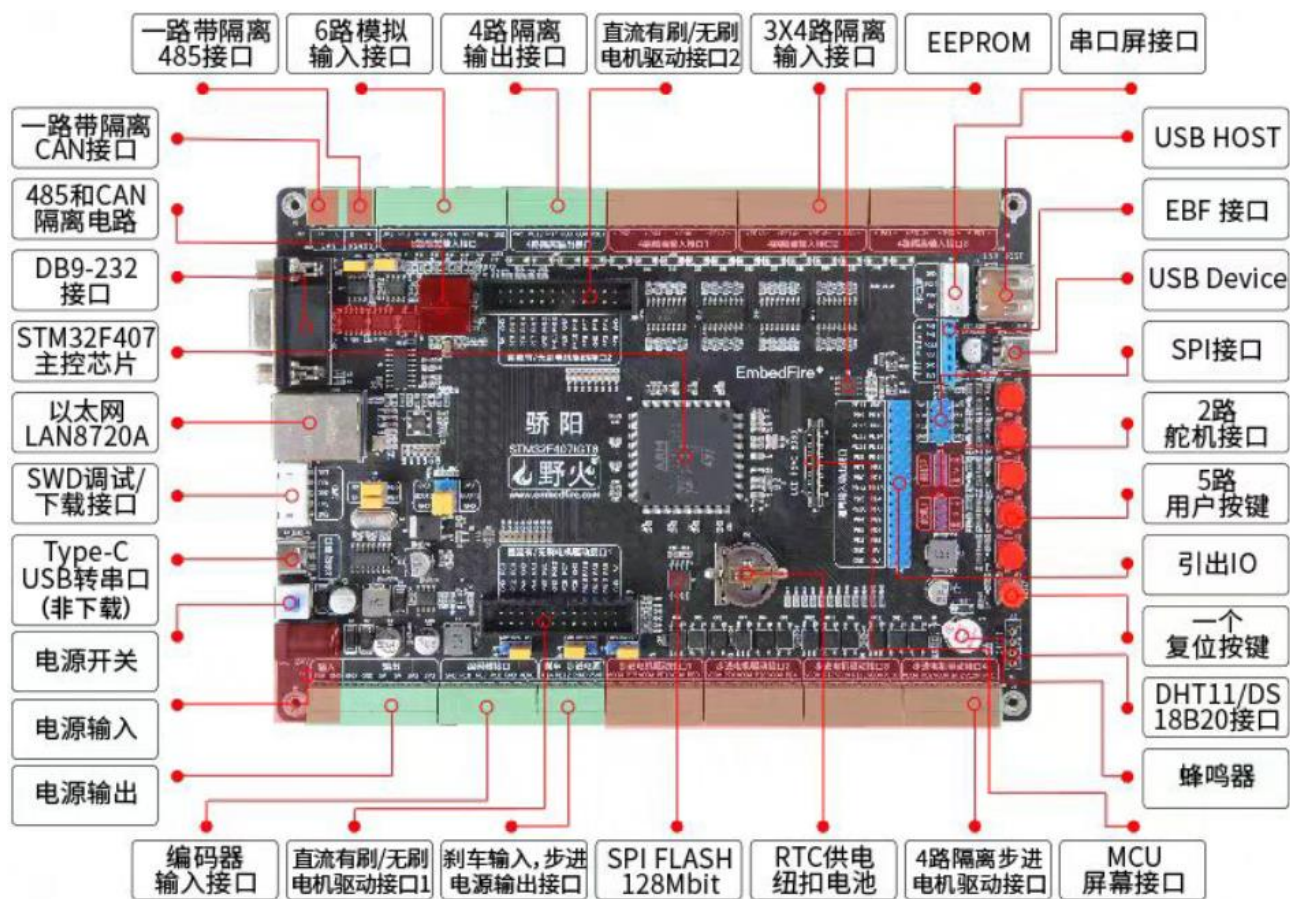


图 2.3-1 骄阳电机开发板硬件资源图

2.4 骄阳电机开发板硬件详细说明

2.4.1 电源输入和电源输出

DC12~24V 电源输入有 2 种方式，JACK1 和电源输入输出接口（J1）7、8 脚，供电范围 DC12~24V。

开发板板载了一个外部电源输入口（JACK1），采用标准的直流电源插座。开发板板载了 DC-DC 芯片，用于给开发板提供高效、稳定的 5V/3A 电源。由于采用了 DC-DC 芯片，所以开发板的供电范围比较宽，不过建议开发板使用过程中请使用开发板配套电源，尽量避免使用其他规格的电源，以免损坏开发板。在耗电比较大的情况下，比如用到 3.2 寸屏/4.3 寸屏/网口的时候，建议使用外部电源供电，可以提供足够的电流给开发板使用。

电源输入输出接口（J1）引出 5V 和 3.3V 针脚，可对外供电。

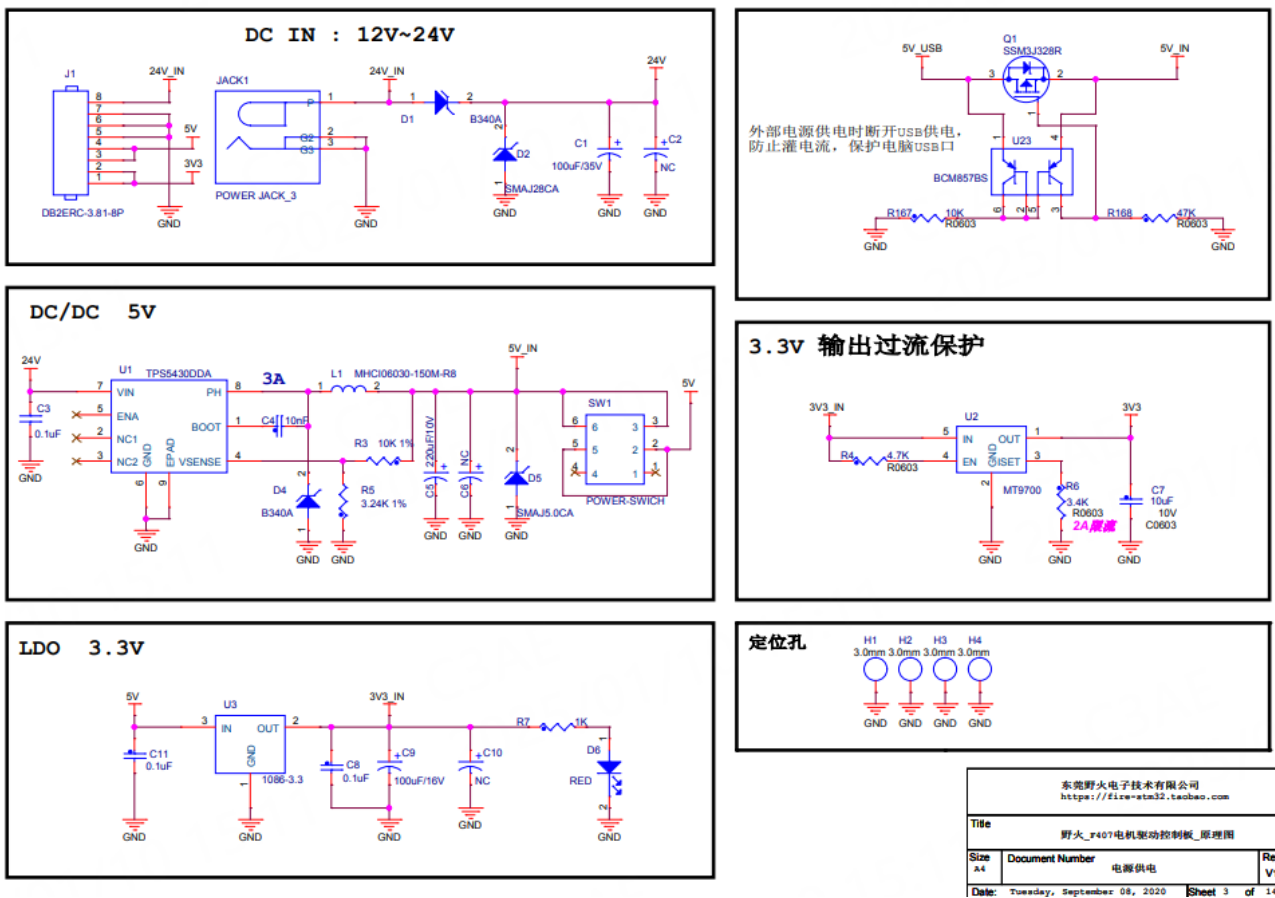


图 2.4-1 电源电路图

2.4.2 电源开关

这是开发板板载的电源开关（SW1）。该开关用于控制整个开发板的供电，如果切断，则整个开发板都将断电，电源指示灯（D6）会随着此开关的状态而亮灭。

2.4.3 编码器输入接口

这是开发板板载电机编码器输入接口（J38），1组编码器（包含 A 相、B 相和 Z 相），因为不同的电机编码器供电有差异，我们预留 2 种供电方式：板载 5V 和电源输入 24V，用户可根据电机参数选择合适的电压，默认使用 5V，通过编码器供电跳帽选择接口（J37）选择供电。

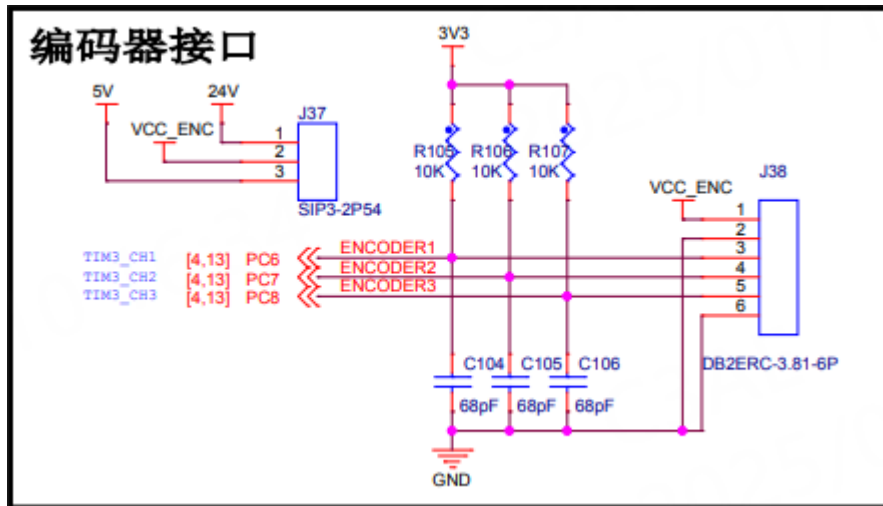


图 2.4-2 编码器接口原理图

2.4.4 直流有刷/无刷电机驱动接口

开发板板载 2 个直流有刷/无刷电机驱动接口，直流有刷/无刷电机驱动接口 1（J35）和直流有刷/无刷电机驱动接口 2（J36），规格为 2*12P 的 2.54 间距直脚牛角座，这个是专用接口，可通过一根 24P 专用排线连接野火直流有刷无刷驱动板或者野火直流无刷驱动板，从而驱动直流无刷电机、直流有刷电机或永磁同步电机。

ADC 采集引脚上接了 0.1uF 电容，这个是用来滤除信号上的高频杂波，保证采集的信号更准确。

接口每一路包含 3 相编码器信号(或可用作 3 相霍尔传感器信号)、3 路电流信号、驱动器总电压采集信号、驱动器电流采集信号(或可用作温度采集)、3 路向电动势信号、3 路互补定时器（6 路 PWM）信号以及停机信号。从 MCU 外设的角度来说，每一路需要用到 3~4 组定时器，8 路 ADC 以及一个通用 IO，那么 2 路就需要 6~7 组定时器，16 路 ADC。经过我们对 IO 完全充分的分配，做到了 7 组定时器和 16 路 ADC 完全独立，互不干扰，所以我们可以同时使用 2 路直流无刷驱动板。

如果连接直流驱动板，在闭环情况下则只需要用到 3 相编码器信号、3 路 ADC、1 路互补定时器信号以及停机信号即可。

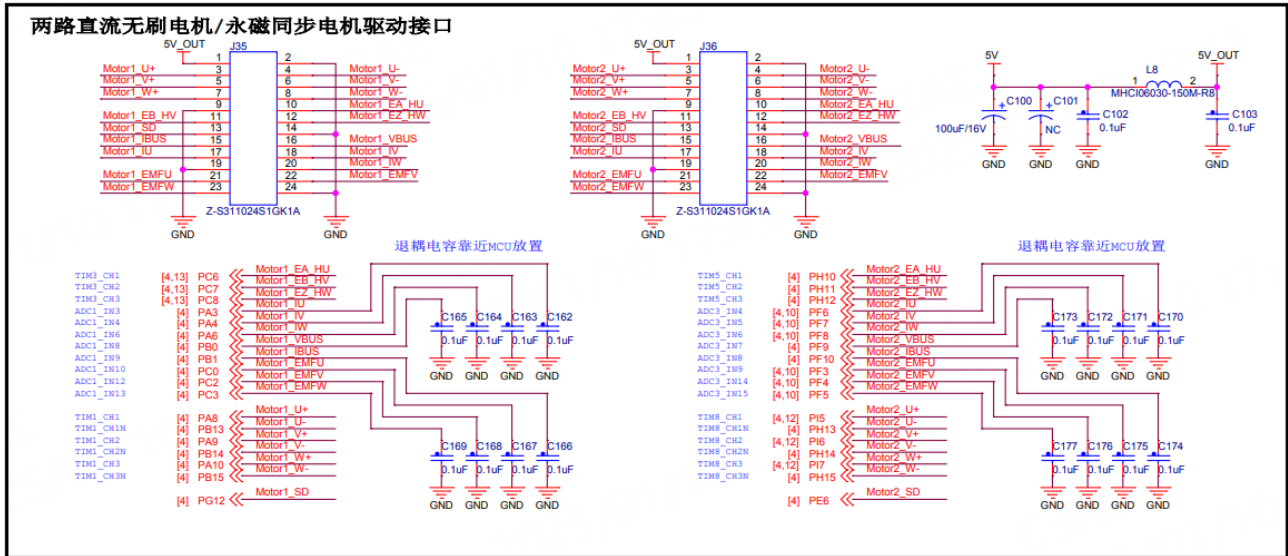


图 2.4-3 直流有刷/无刷电机驱动接口原理图

2.4.5 刹车输入，步进电源输出接口

这是开发板板载的刹车输入和步进电机电源输出接口（J39），包含了 2 个高级定时器的刹车输入引脚 TIM1_BKIN(PB12)和 TIM8_BKIN(PI4)通过这个接口可直接关断定时器 PWM 输出，从而关断驱动器。步进电源输出接口可外接电源(VCC_SMD,GND_SM)，然后通过 J27、J23 跳帽，将外接电源输出给步进电机供电。（见 2.5 开发板底板使用说明）

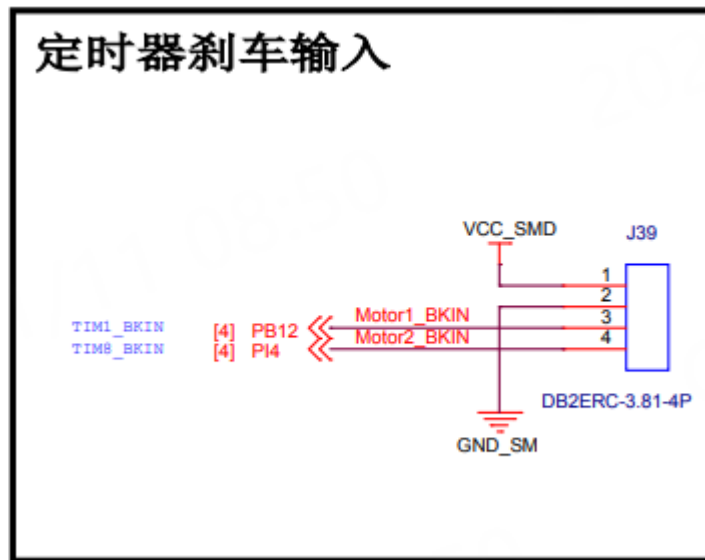


图 2.4-4 刹车输入和步进电机电源输出接口原理图

2.4.6 SPI FLASH

这是电机开发板外扩的 SPI FLASH 芯片（U5），容量为 128Mbit，也就是 16M 字节，可用于存储字库和其他用户数据，满足大容量数据存储要求。

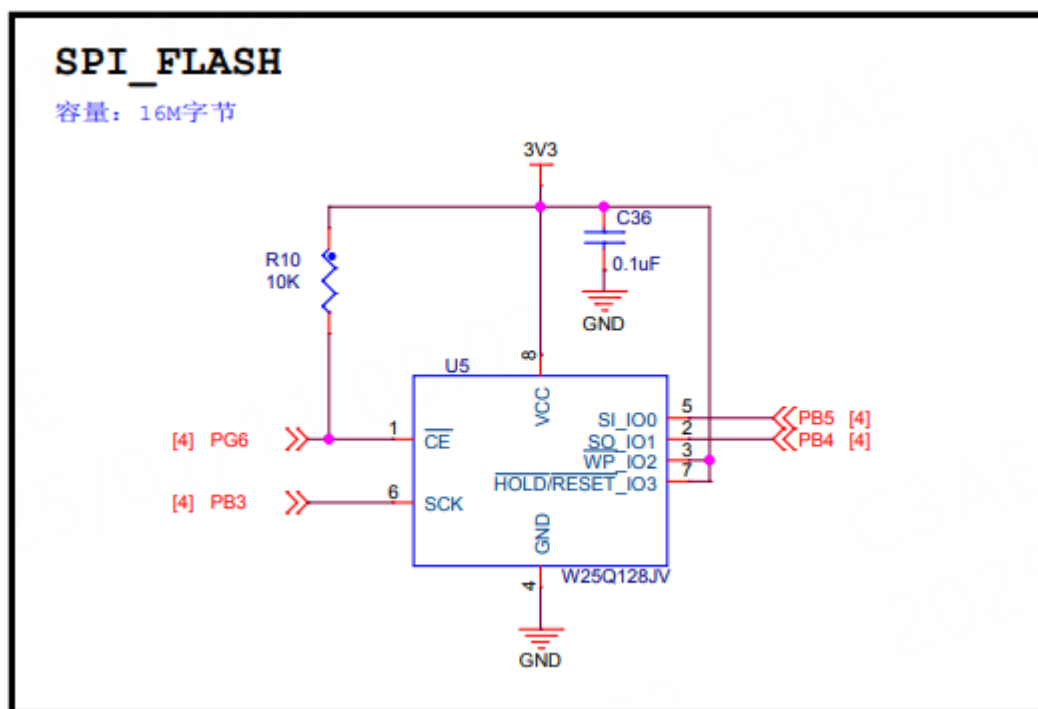


图 2.4-5 SPI FLASH 原理图

2.4.7 RTC 供电纽扣电池座

这是 STM32 后备区域的供电接口(CN1)，可安装 CR1220 电池（默认安装了），可以用来给 STM32 的后备区域提供能量，在外部电源断电的时候，维持后备区域数据的存储，以及 RTC 的运行。

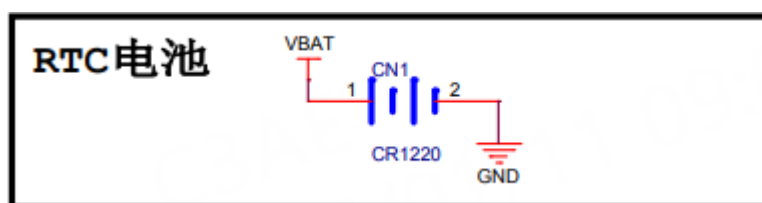


图 2.4-6 RTC 供电原理图

2.4.8 4 路隔离步进电机驱动接口

这是开发板板载的 4 路（J25、J26、J31、J32）带光耦隔离的步进电机驱动器接口，接口信号采用共阳极接法，信号供电支持外接电源，默认使用板载 5V。

4 路步进电机驱动器接口完全独立，互不影响，其中 ENA 使能信号和 DIR 方向信号使用通用光耦 EL357N 隔离，PUL 脉冲信号则使用高速光耦 TLP2362 隔离。我们电机开发板虽然只留出 4 路步进电机驱动器接口，并不是说开发板只能驱动 4 路步进电机。另外，因为步进电机驱动器接口可以兼容脉冲型伺服电机驱动器接口，所以这些接口可以用来驱动伺服电机器。可以看到驱动器信号供电为 VCOM 和

SCOM，开发板预留了供电选择接口（J23）和共地选择接口（J27），可使用板载 5V 电源或者外接电源（ $\leq 5.5V$ ，因为 TLP2362 供电电压不能超过 5.5V），默认使用板载 5V 电源。需要注意的是，MCU 使用 NPN 方式驱动光耦（EL357N 和 TLP2362），所以步进驱动器接口信号，我们采用共阳模式，即 PUL+、ENA+、DIR+接到电源 VCOM，对应的 PUL-、ENA-、DIR-信号就接到光耦的输出引脚。

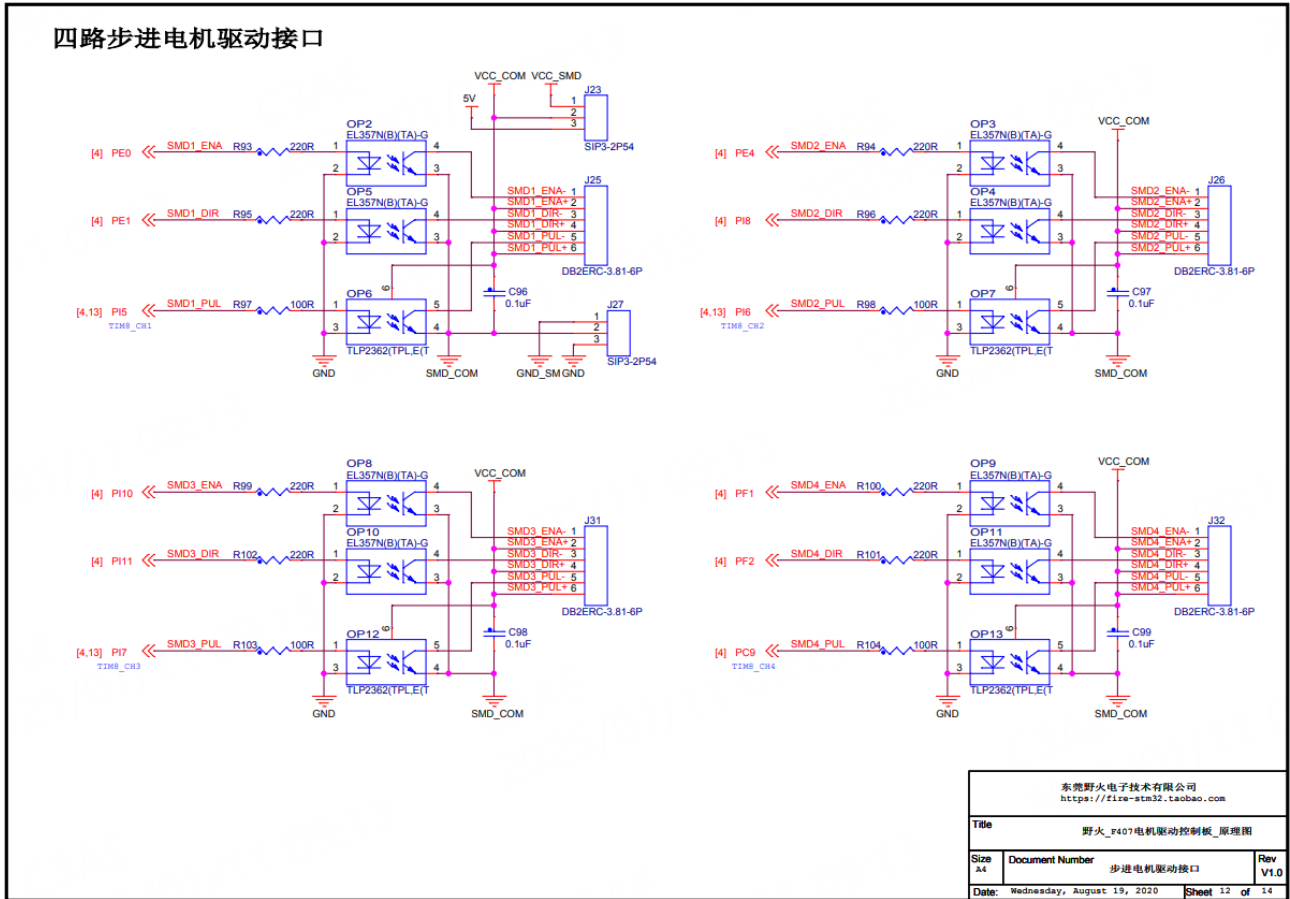


图 2.4-7 4 路隔离步进电机驱动接口原理图

2.4.9 MCU 屏幕接口

这是开发板板载的 MCU 屏幕接口，1 路 FPC，0.5MM 间隔，该接口兼容野火电机板配套的 3.2 寸和 4.3 寸屏（MCU 屏），触摸屏背光信号选用 TIM 引脚，可控制屏幕亮度，支持电阻/电容触摸功能。

3.2 寸液晶屏接口与开发板的接口需要使用转接板和同面的排线连接。

4.3 寸液晶屏接口与开发板的接口也可以使用转接板和同面的排线连接；或者不用转接板，但需要异面的排线连接。

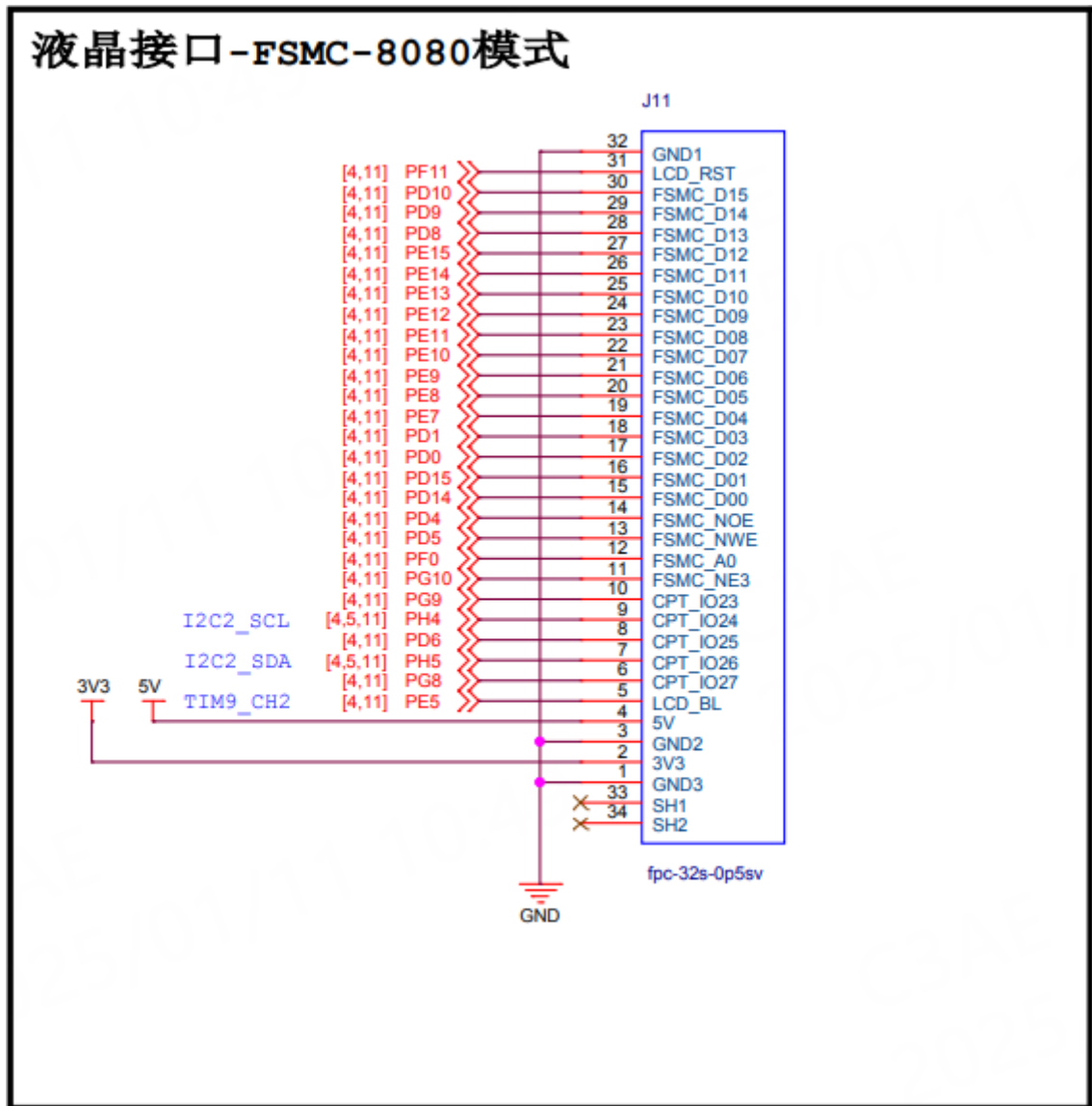


图 2.4-8 MCU 屏幕接口原理图

2.4.10 蜂鸣器

开发板板载的有源蜂鸣器（PZ1），是一种带有内部振荡电路的蜂鸣器。它可以直接通过给予电压信号来产生声音，无需外部电路的支持。有源蜂鸣器适用于在开发板上提供简单的声音指示，例如用于提醒、警报、报警等功能。

图中 Q4 是用来扩流，R45 则是一个下拉电阻，避免 MCU 复位的时候，蜂鸣器可能发声的现象，D10 二极管的作用是防止电流断开时产生尖峰电压，BEEP 信号直接连接在 MCU 的 PG7 上面。

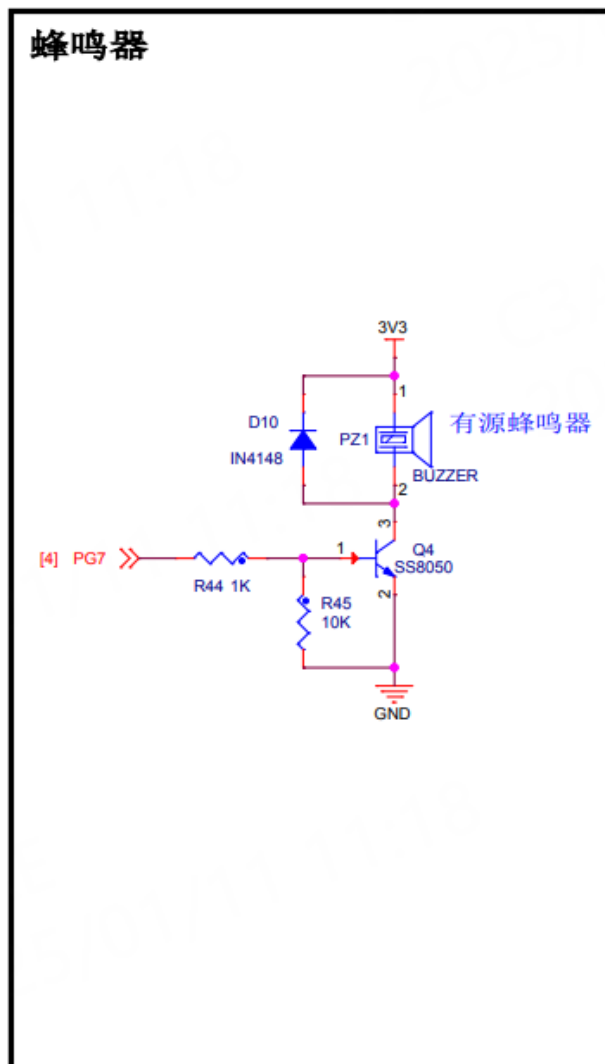


图 2.4-9 蜂鸣器原理图

2.4.11 DHT11/DS18B20 接口

这是开发板的一个复用接口，可以用来接 DS18B20 等数字温度传感器，也可以用来接 DHT11 这样的数字温湿度传感器，实现一个接口两个功能。不用的时候，大家可以拆下上面的传感器，放到其他地方去用，使用上是十分方便灵活的。

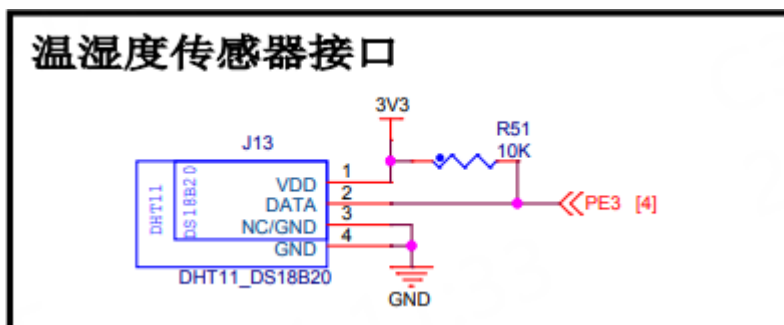


图 2.4-10 DHT11/DS18B20 接口原理图

2.4.12 按键

开发板板载 1 个复位按键和 5 个用户按键。

复位按键用于手动复位 STM32，并联电容实现硬件消抖，默认上拉，按下按键后低电平。

5 个用户按键可以用于人机交互的输入，并联电容实现硬件消抖，这 5 个按键是直接连接在 STM32 的 IO 口上的，默认下拉，按下按键后高电平。

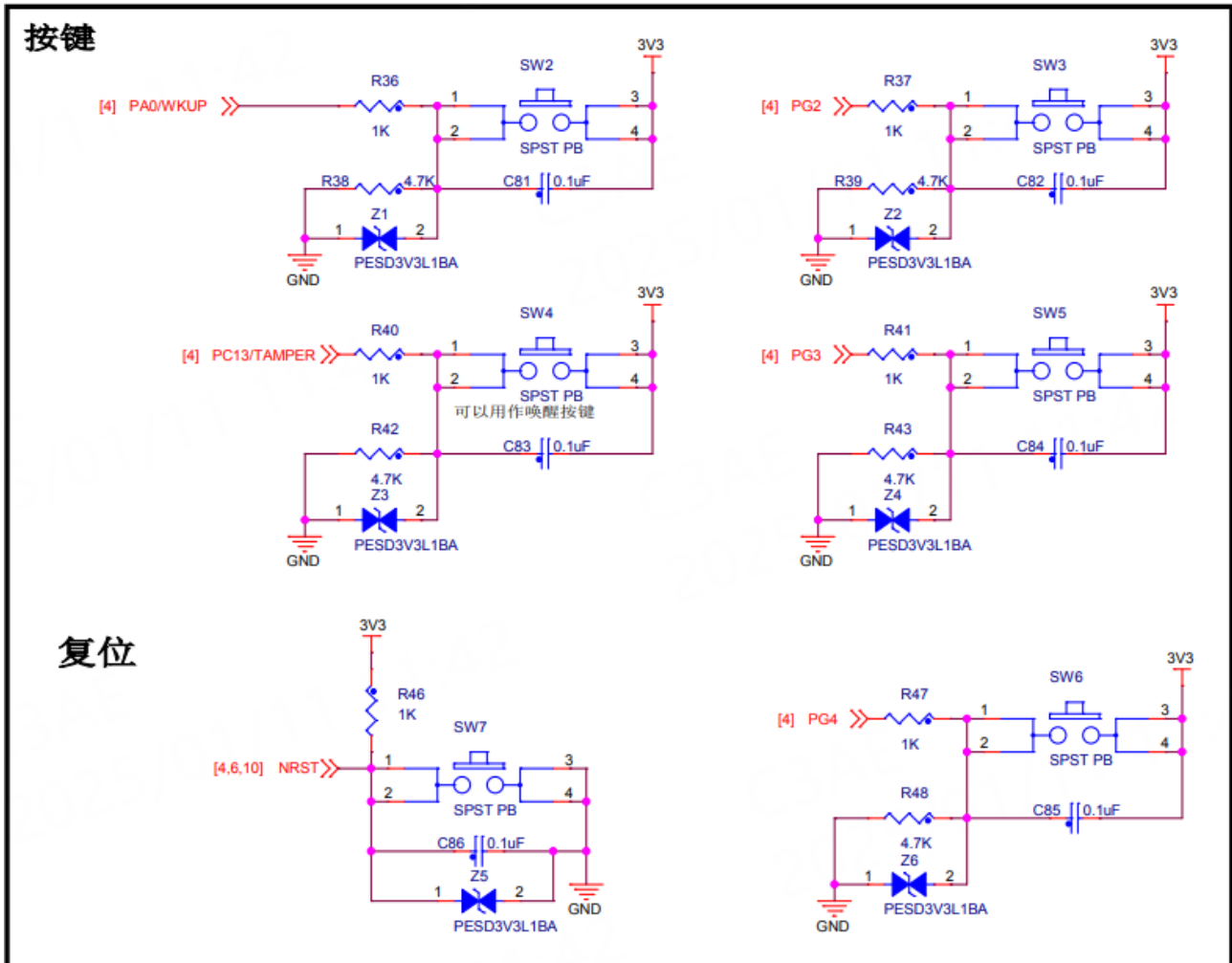


图 2.4-11 按键原理图

2.4.13 引出 IO

开发板的通用输入输出接口引出了芯片的部分 IO 脚和 5V、3.3V 以及 GND，与 MCU 屏幕接口所用脚相同，所以不能同时使用。

通用IO口与液晶复用

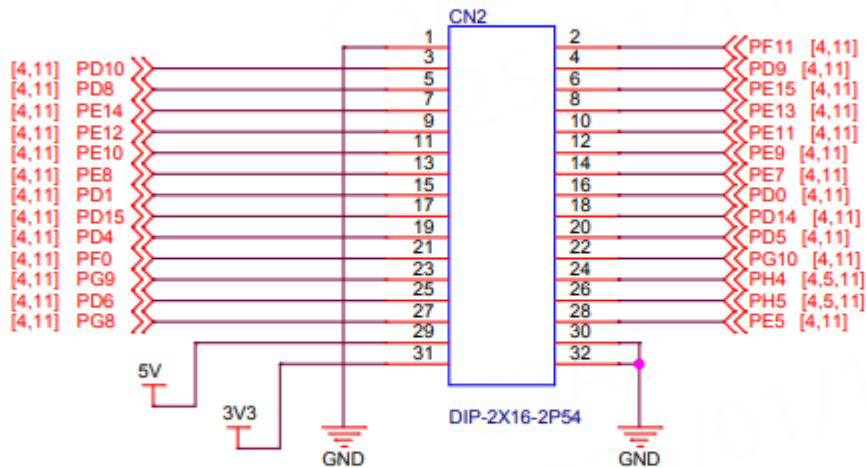


图 2.4-12 通用输入输出接口原理图

2.4.14 2 路舵机接口

开发板板载了 2 路舵机接口，接口采用 1*3P 的 2.54 排针，5V 供电，可以直插舵机，所连的 IO 脚并不是直接控制舵机，而是经过电平转换来控制舵机，这样隔离了 IO，同时使得 IO 输出的 3.3V 可以控制 5V 电平的舵机。电平转换电路实际就是一个反向器，因为是反向器，所以控制电平需要反过来，比如要给舵机一个 2ms 高电平，周期 20ms 的信号，控制信号实际需要输出 2ms 低电平+18ms 高电平。

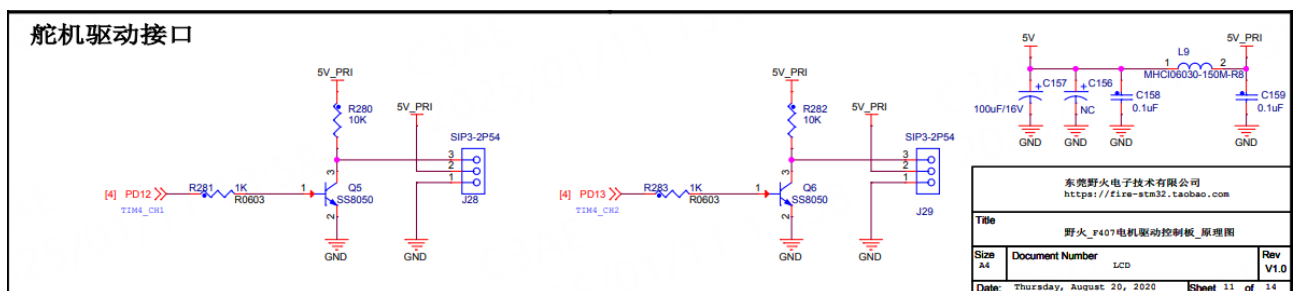


图 2.4-13 2 路舵机驱动接口原理图

2.4.15 SPI 接口

开发板板载了 1 路 SPI 接口，接口采用 2*4P 的 2.54 排针，可外接 SPI 通讯的模块，通过 2*4P 排线可直接接入野火 24 位 ADC 模块，野火 16 位 DAC 模块，实现模拟信号的输入和输出。

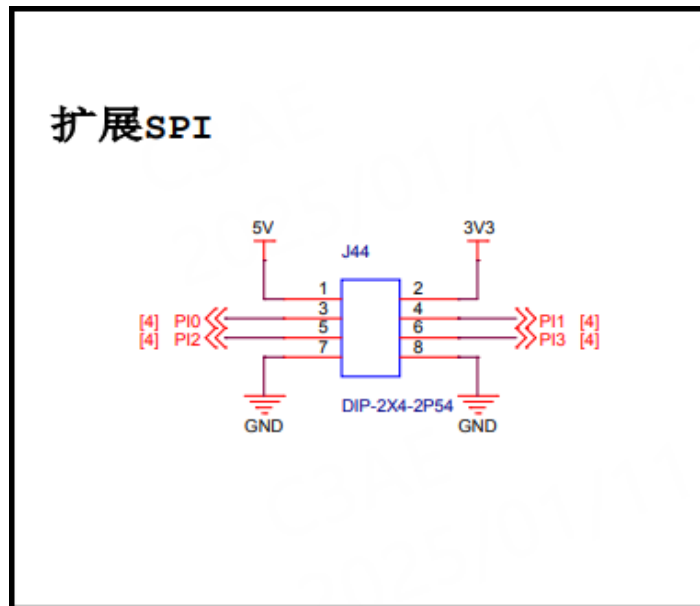


图 2.4-14 SPI 接口原理图

2.4.16 USB Device

这是开发板板载的一个 Type C USB 头，用于 USB 从机通信，一般用于 STM32 与电脑的 USB 通信。开发板总共板载了 2 个 Type C USB 头，一个用于 STM32 内带的 USB；另外一个用于 USB 转串口，连接 CH340 芯片。开发板也可以通过此接口供电。

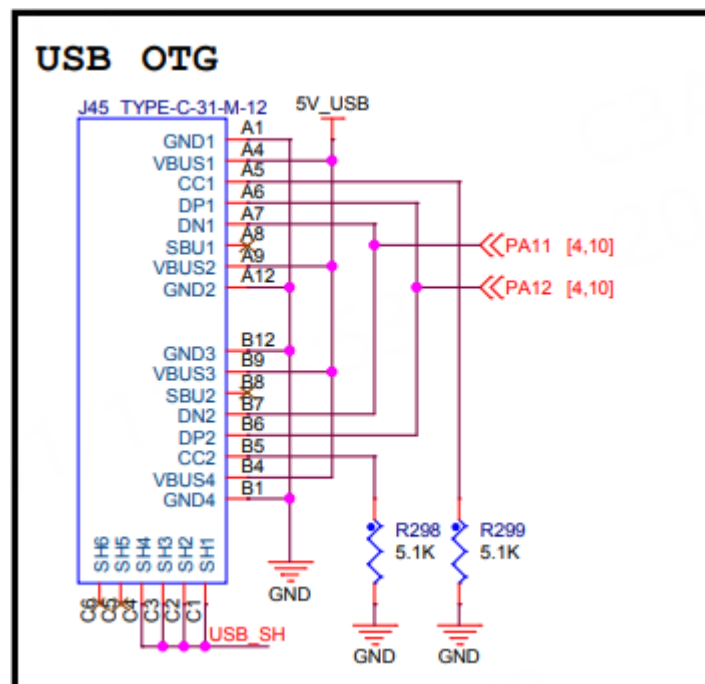


图 2.4-15 USB Device 原理图

2.4.17 EBF 模块接口

这是野火自定义的单独引出部分 IO 接口，接口采用 1*6P 的 2.54 排母，可以连接串口通讯类的模块。

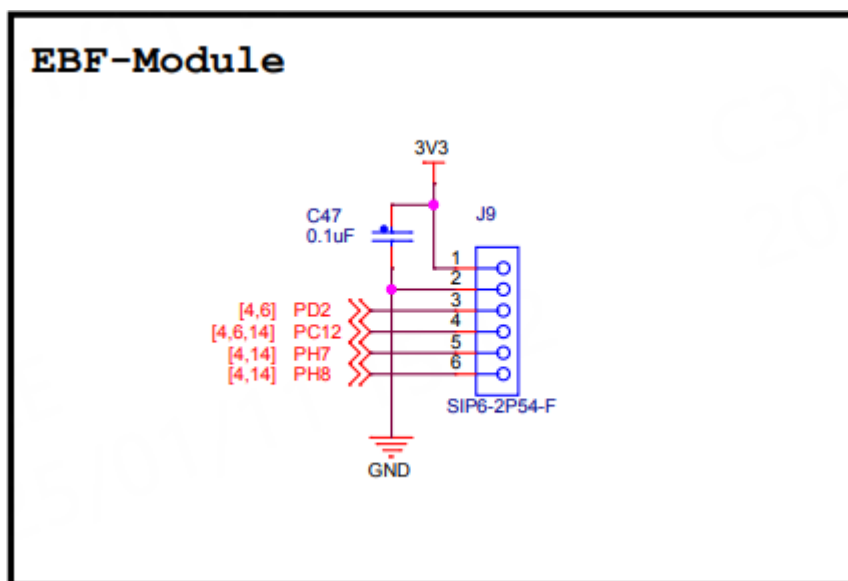


图 2.4-16 EBF 模块接口原理图

2.4.18 USB HOST

这是开发板板载的一个 USB 主机接口（USB-A 座），芯片的 USB 是支持 HOST 的，所以我们可以通过这个 USB-A 座来连接 USB 从设备，从而实现 USB 主机功能。该接口可以对从设备供电，供电电源来自 5V_HOST。

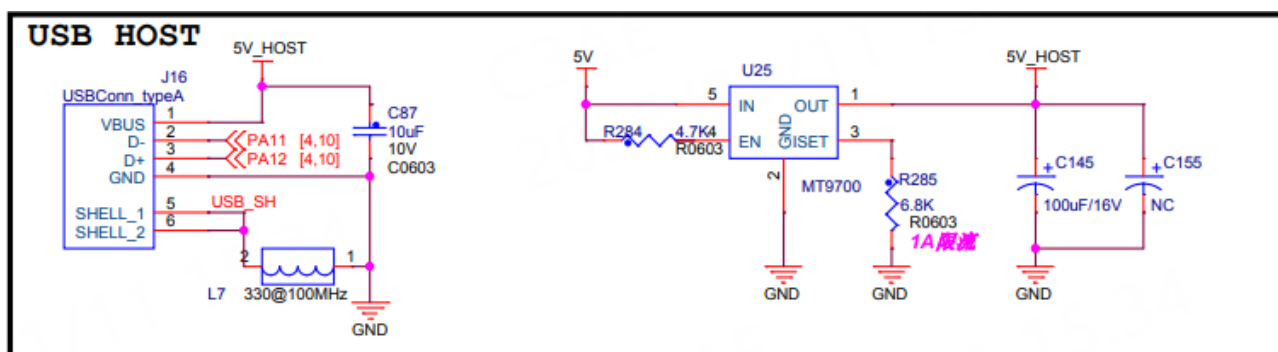


图 2.4-17 USB HOST 原理图

2.4.19 串口屏接口

开发板中板载了 1 个串口屏接口，与 EBF 模块接口引脚共用，所以两者不能同时使用，因为串口屏的特有优势，已被大量的用户使用，所以我们预留这个接口。

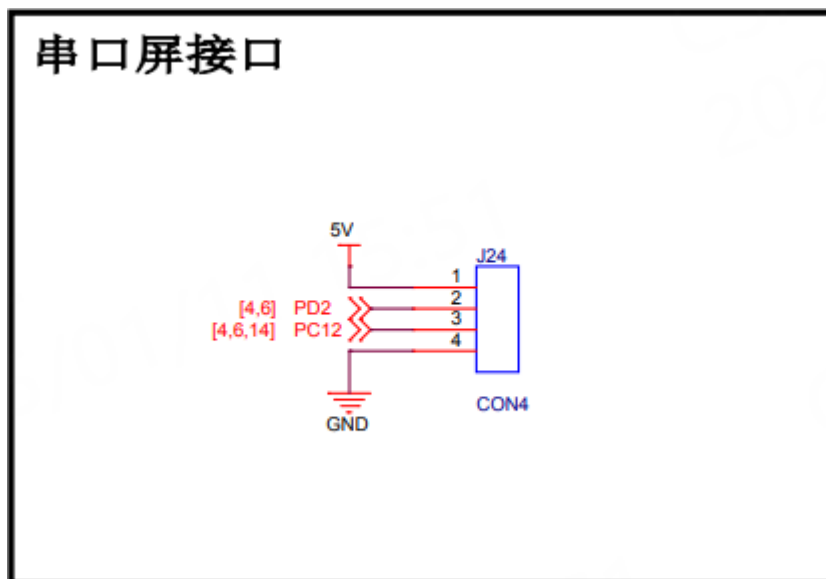


图 2.4-18 串口屏接口原理图

2.4.20 EEPROM

这是开发板板载的 EEPROM 芯片，容量为 2Kb，也就是 256 字节。通过 I2C 与其进行通信，可读可写，具有掉电数据不丢失的特性，可用于存储一些掉电不能丢失的重要数据。

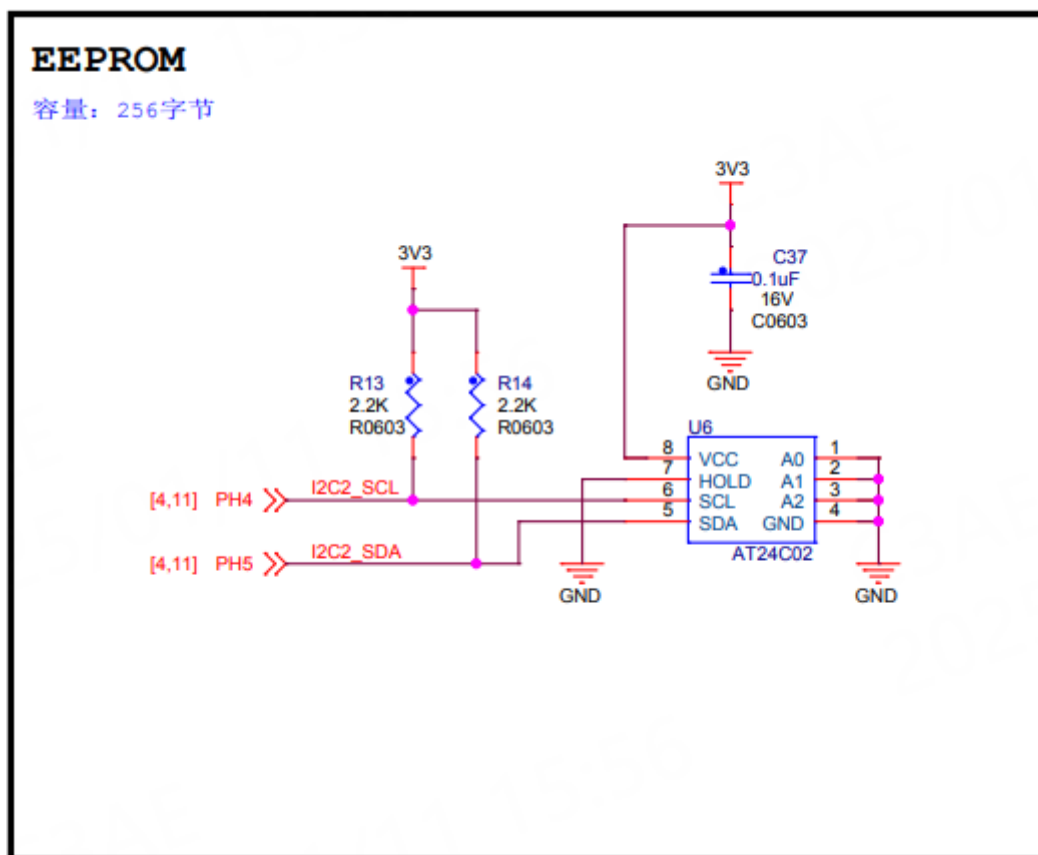


图 2.4-19 EEPROM 原理图

2.4.21 3×4 路隔离输入接口

开发板板载的带光耦隔离的通用输入接口，总共 3x4 路（J40、J41、J43），可方便用于检测开关量信号，比如光电传感器，限位开关信号等。

光耦输入端子全部引出，方便用户使用不同的接法，串联了 2.2K 电阻可保证检测 24V 以内的开关信号，并联了开关二极管，用于输入信号防反接。光耦的输入端则连接到 MCU 的 IO 上，并使用 4.7K 电阻上拉（默认高电平），当输入信号有效时，变为低电平。开发板明确标明了输入信号正负极，按丝印接入即可。

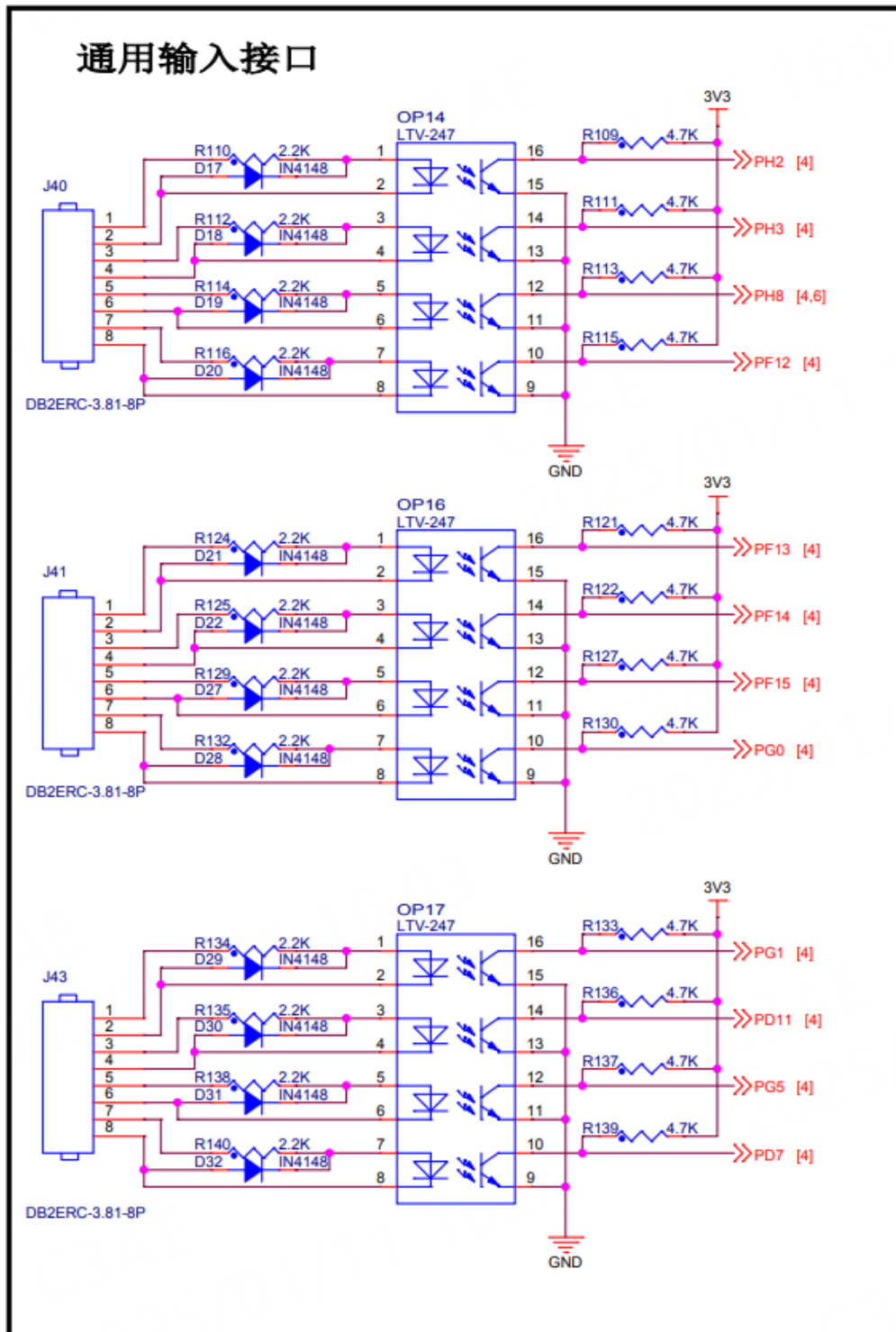


图 2.4-20 3×4 路隔离输入接口原理图

2.4.22 4 路隔离输出接口

开发板板载的带光耦隔离的通用输出接口，总共 4 路，可方便用于控制外部开关量信号，比如传感器使能信号等。

光耦输入采用共阳极接法，限流电阻 510R，光耦输入负极接 MCU 的 IO 上，推挽输出低电平可以让光耦导通。光耦输出是共阴极接法，电压由外部提供（ $\leq 24V$ ），默认 4.7K 上拉。当光耦输入低电平时，输出低电平。并联了开关二极管，用于外接电源防反接。COM 为外接电源负极，VOUT 为外接电源正极，按丝印接入即可。

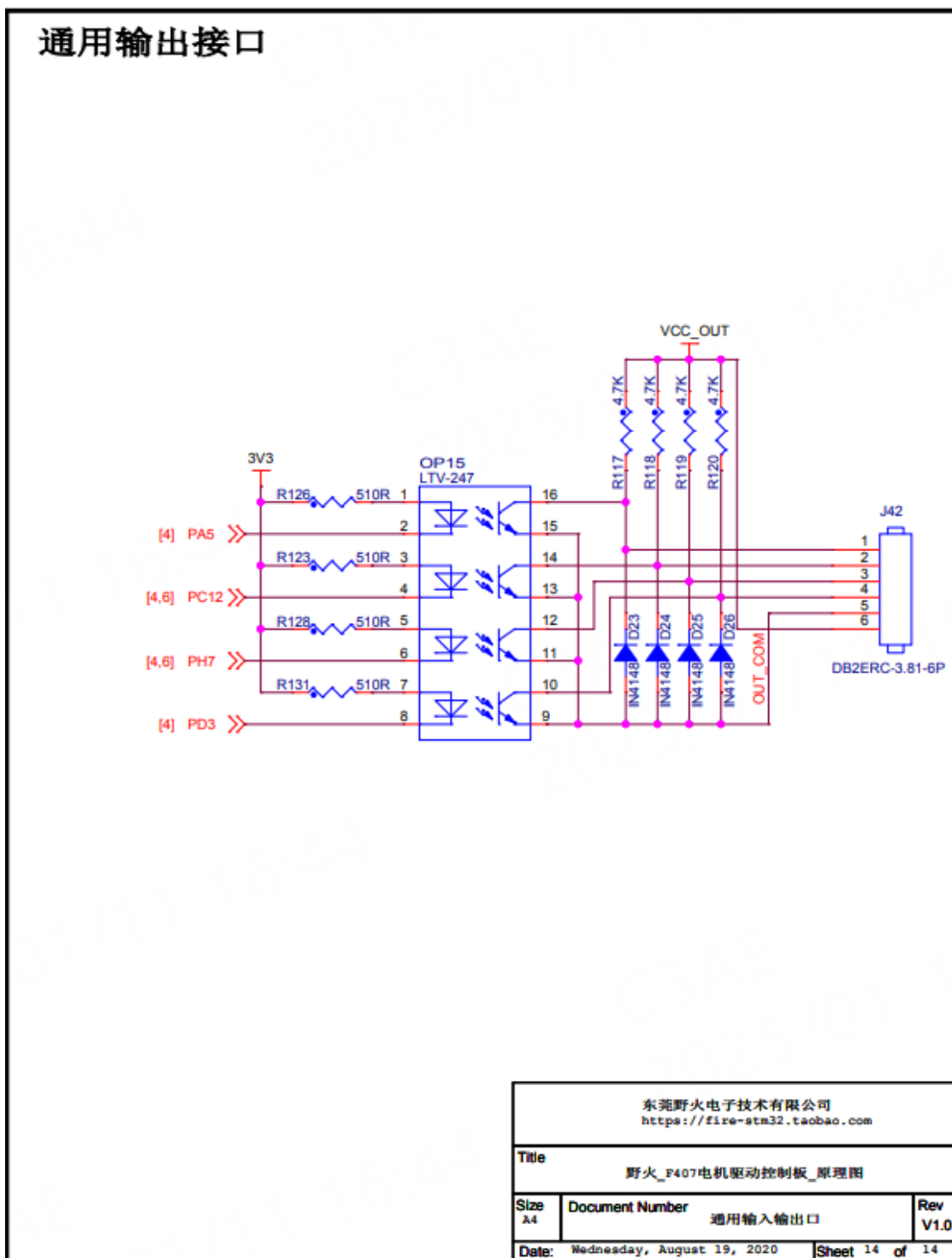


图 2.4-21 4 路隔离输出接口原理图

2.4.23 6 路模拟输入接口

这是开发板板载一组模拟量采集接口以及一组 3.3V 供电接口，支持同时采集 6 路模拟信号，因为接口信号通过 100R 电阻直接接到 MCU 的 ADC，所以接口信号不能超过 3.3V。6 路模拟输入接口和直流有刷/无刷驱动器接口 2 的部分引脚共用，所以不能同时使用。

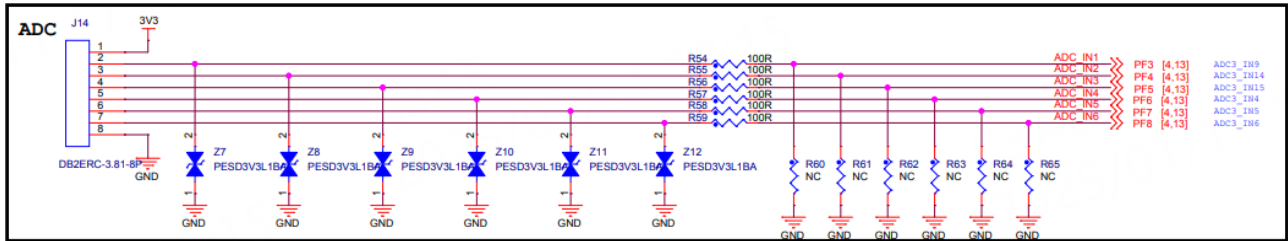


图 2.4-22 6 路模拟输入接口原理图

2.4.24 1 路带隔离 485 接口

开发板板载 1 路带隔离 485 接口，通过 2 个端口和外部 485 设备连接。RS485 通信的时候，必须 A 接 A，B 接 B，否则可能通信不正常！J67 跳帽可用于选择 485 的传输末端是否使用终端电阻（120Ω）。

RS485 电平不能直接连接到 STM32，需要电平转换芯片。这里我们使用 GM485E 来做 485 电平转换，其中 R23 为终端匹配电阻，而 R22(下拉)，R24(上拉)，则是两个偏置电阻，以保证静默状态（A-H；B-L）时，485 总线表现逻辑 1。

利用光耦+数字隔离实现 485 电路隔离，MCU 的串口收发脚通过双通道数字隔离器进行隔离，用作 485 收发使能的 IO 脚通过光电耦合器进行隔离，以保护芯片 IO，从而保护芯片。

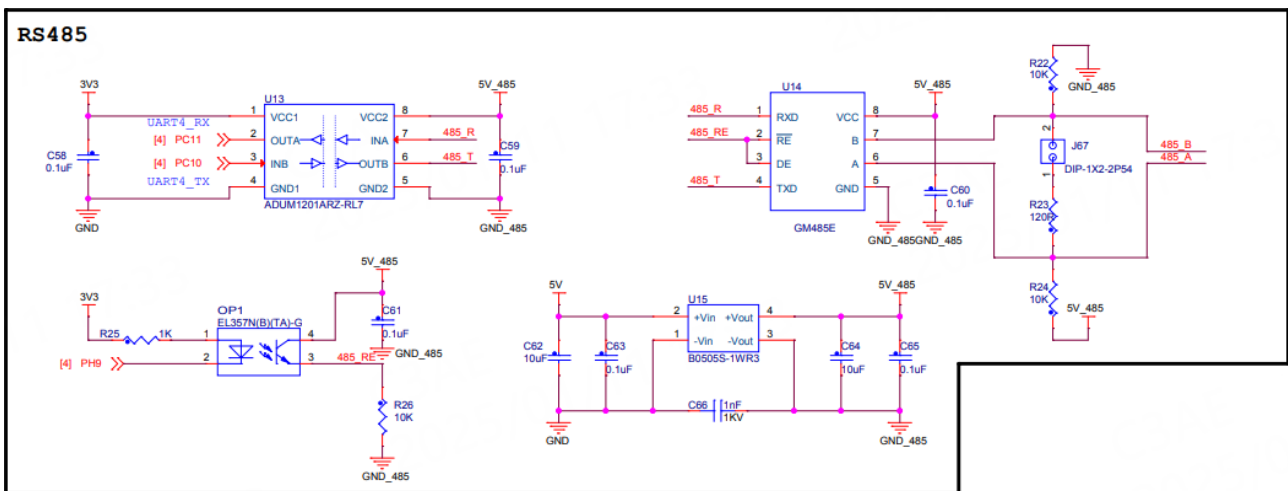


图 2.4-23 1 路带隔离 485 接口原理图

2.4.25 1 路带隔离 CAN 接口

开发板板载 1 路带隔离 CAN 接口，通过 2 个端口和外部 CAN 设备连接。CAN 通信的时候，必须 H 接 H，L 接 L，否则可能通信不正常！J66 跳帽可用于选择 CAN 的传输末端是否使用终端电阻（120Ω）。

CAN 总线电平不能直接连接到 STM32，需要电平转换芯片。这里我们使用 TJA1042T/3 来做 CAN 电平转换。

利用数字隔离实现 CAN 电路隔离，MCU 的 CAN 收发脚通过双通道数字隔离器进行隔离，以保护芯片 IO，从而保护芯片。

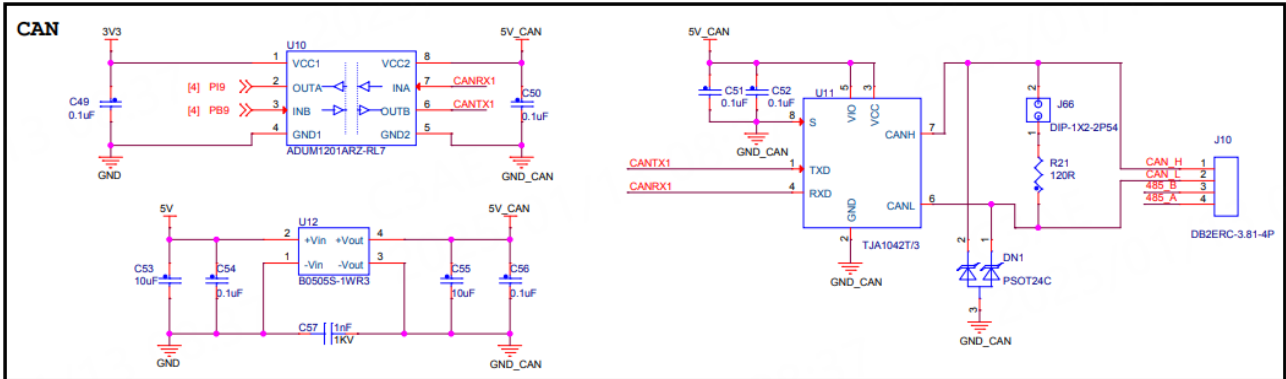


图 2.4-24 1 路带隔离 CAN 接口原理图

2.4.26 1 路 RS232 接口(母)

开发板板载 1 路 RS232 接口，通过一个标准的 DB9 母头和外部的串口连接。RS232 电平不能直接连接到 STM32，所以需要个电平转换芯片，这里我们选择的是 MAX3232 来做电平转换。通过这个接口，我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备，实现串口通信。

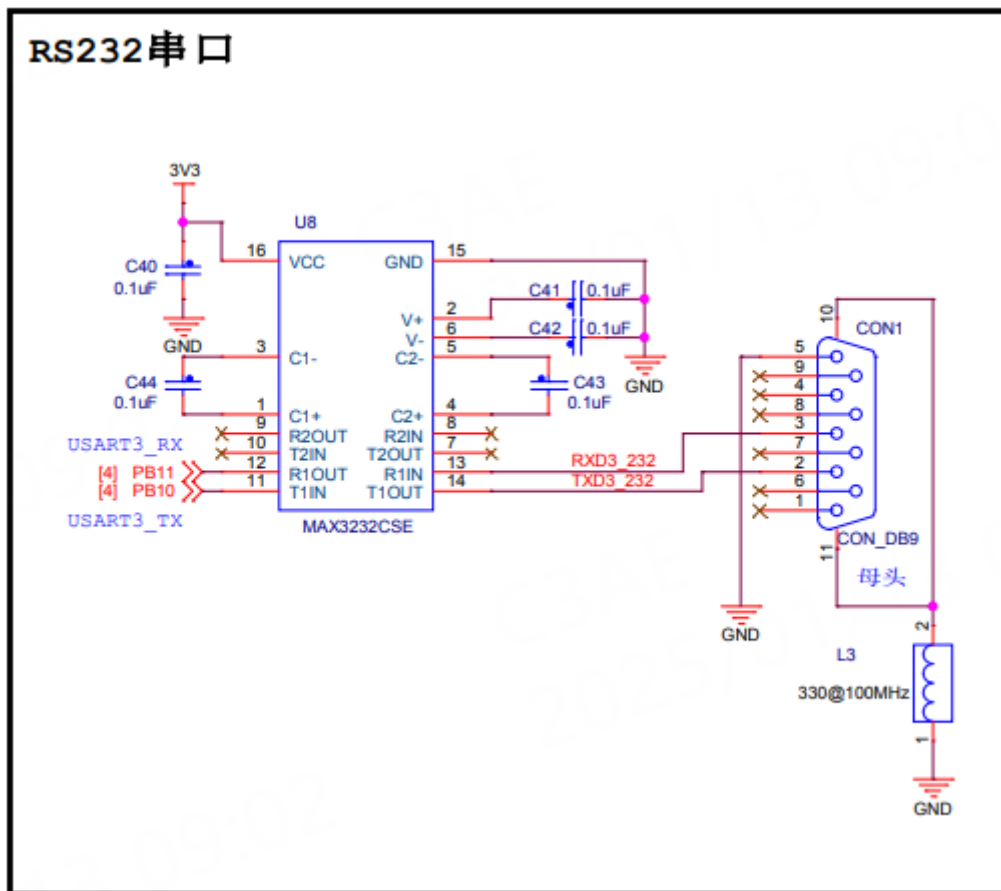


图 2.4-25 1 路 RS232 接口原理图

2.4.27 STM32F407 主控芯片

开发板的主控芯片，型号为 STM32F407IGT6。该芯片集成 FPU 和 DSP 指令，并具有 1024KB FLASH、192KB SRAM、12 个 16 位定时器、2 个 32 位定时器、2 个 DMA 控制器（共 16 个通道）、3 个 SPI、2 个全双工 I2S、3 个 I2C、6 个串口、2 个 USB（支持 HOST/SLAVE）、2 个 CAN、3 个 12 位 ADC、2 个 12 位 DAC、1 个 RTC（带日历功能）、1 个 SDIO 接口、1 个 FSMC 接口、1 个 10/100M 以太网 MAC 控制器、1 个摄像头接口、1 个硬件随机数生成器以及 140 个通用 IO 口。

2.4.28 以太网接口

开发板板载 1 路以太网接口，可以用来连接网线，实现网络通信功能。因为 STM32F4 内部自带网络 MAC 控制器，所以只需要加一个 PHY 芯片，即可实现网络通信功能，这里我们使用 LAN8720A 作为网络 PHY 芯片，该芯片采用 RMII 接口与 STM32F4 通信，板载一款集成了网络变压器和 LED 灯 的 RJ45 头，一起实现一个 10M/100M 自适应网卡。

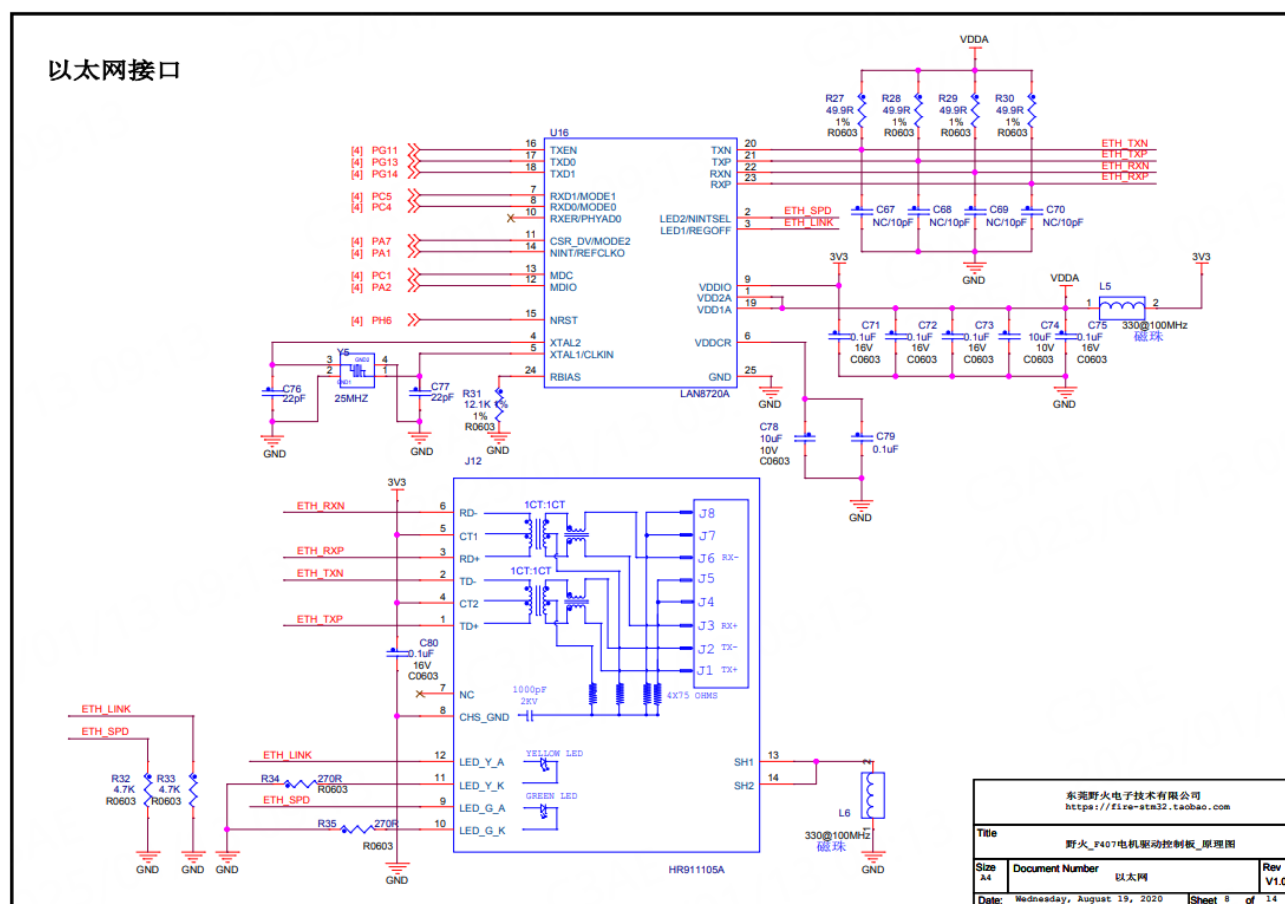


图 2.4-26 以太网原理图

2.4.29 SWD 接口

这是开发板板载的 SWD 下载调试接口，因为 SWD 使用方便还节省 IO，所以我们使用这种接口来对 MCU 进行下载和仿真调试。（注意：如果使用 JLINK、STLINK 和 ULINK 等其它支持 SWD 模式的，连接按照 SWD 接法，对照丝印用杜邦线接，NRST 对 RST、SWCLK 对 TCK、GND 对 GND、SWDIO 对 TMS、3V3 对 VREF）

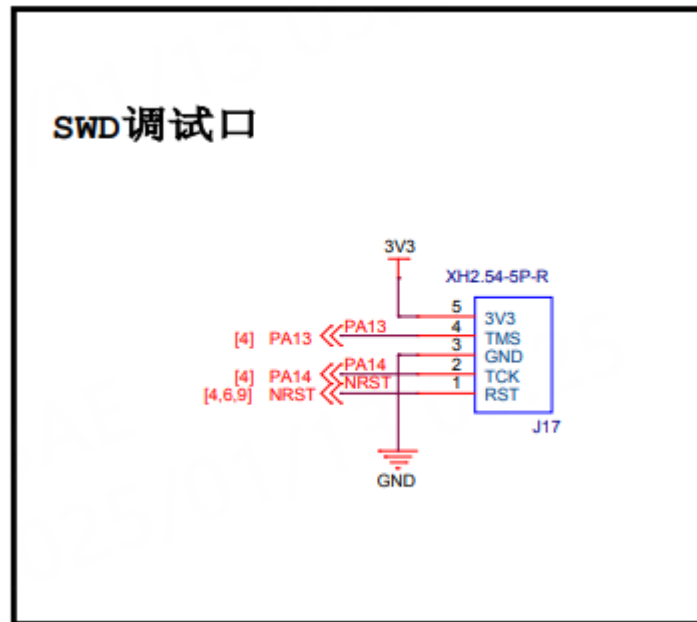


图 2.4-27 SWD 接口原理图

2.4.30 USB 转串口(非下载)

这是开发板板载的一个 Type C USB 头，通过 USB 连接 CH340 芯片，从而实现 USB 转 TTL 串口，开发板也可以通过此接口供电。串口所连接的引脚不具有串口下载功能，另外，当我们拔掉跳线帽之后，可以将其当作一个 USB 转串口模块来使用（TypeC 口连接电脑即可，并不需要给开发板上电）。

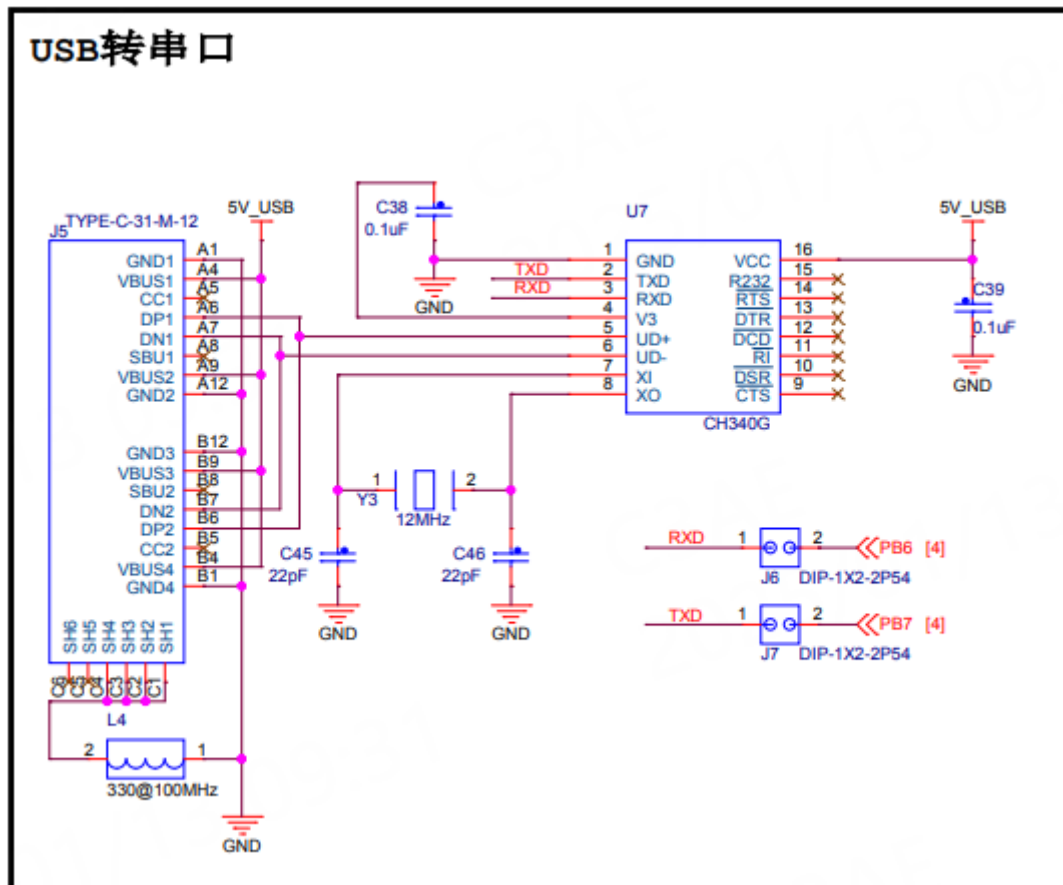
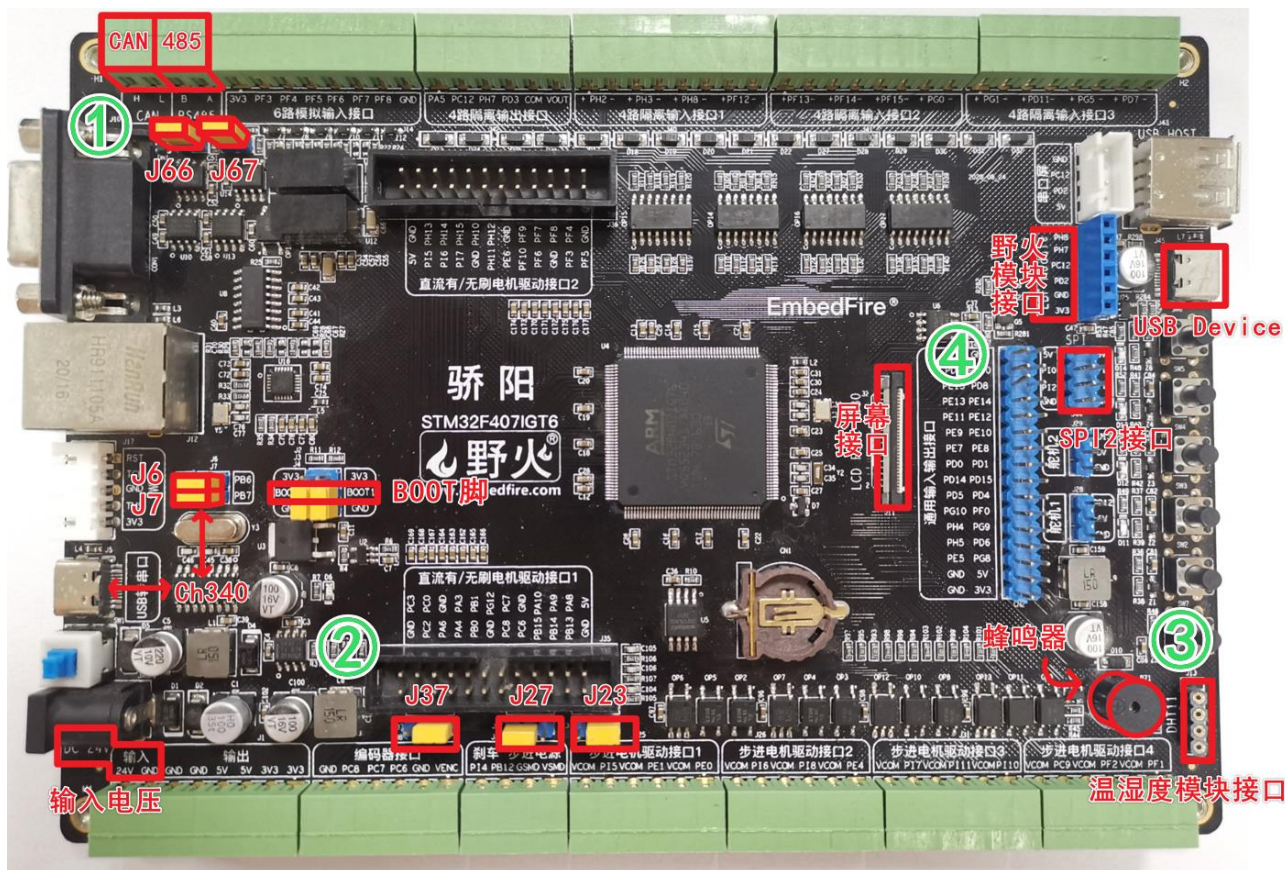


图 2.4-28 USB 转串口原理图

2.5 开发板底板使用说明

2.5.1 引脚指南



① CAN、485、232

1.J66 跳帽可用于选择 CAN 的传输末端是否使用终端电阻。CAN 在底板接到了 PI9 和 PB9，不能通过跳帽更改。

2.J67 跳帽可用于选择 485 的传输末端是否使用终端电阻。485 在底板接到了 PC11 和 PC10 (UART4)，不能通过跳帽更改。

3.232 在底板接到了 PB11 和 PB10 (USRAT3)，不能通过跳帽更改。

② USB 转串口与编码器和步进电机的相关跳帽选择

1.在 CH340 的上方，通过 J6、J7 跳帽将 USART1 的输入输出引脚与 CH340 的输出输入引脚连接起来，使得此处的 Type-C 连接电脑后使用的是串口 1 的输入输出能力。

2.J37 跳帽可用于选择编码器接口的输入电压为 24V 或 5V。

3.J27 跳帽和 J23 跳帽可用于配合选择步进电机接口电源的负极是内部 (GND) 还是外部 (GSMD) 以及选择步进电机的正极是内部 (5V) 还是外部 (VSMD)。

③ 蜂鸣器及温湿度接口

1.蜂鸣器在底板与 PG7 相连，当 G7 脚置高时，蜂鸣器会响。

2.此温湿度接口可接 DTH11/DS18B12 模块。简要说，DTH11 有洞的一面朝着板子外面，插在接口上；DS18B12 突出的一面朝板子外面，插入接口的小圆弧包含的三个脚位置。

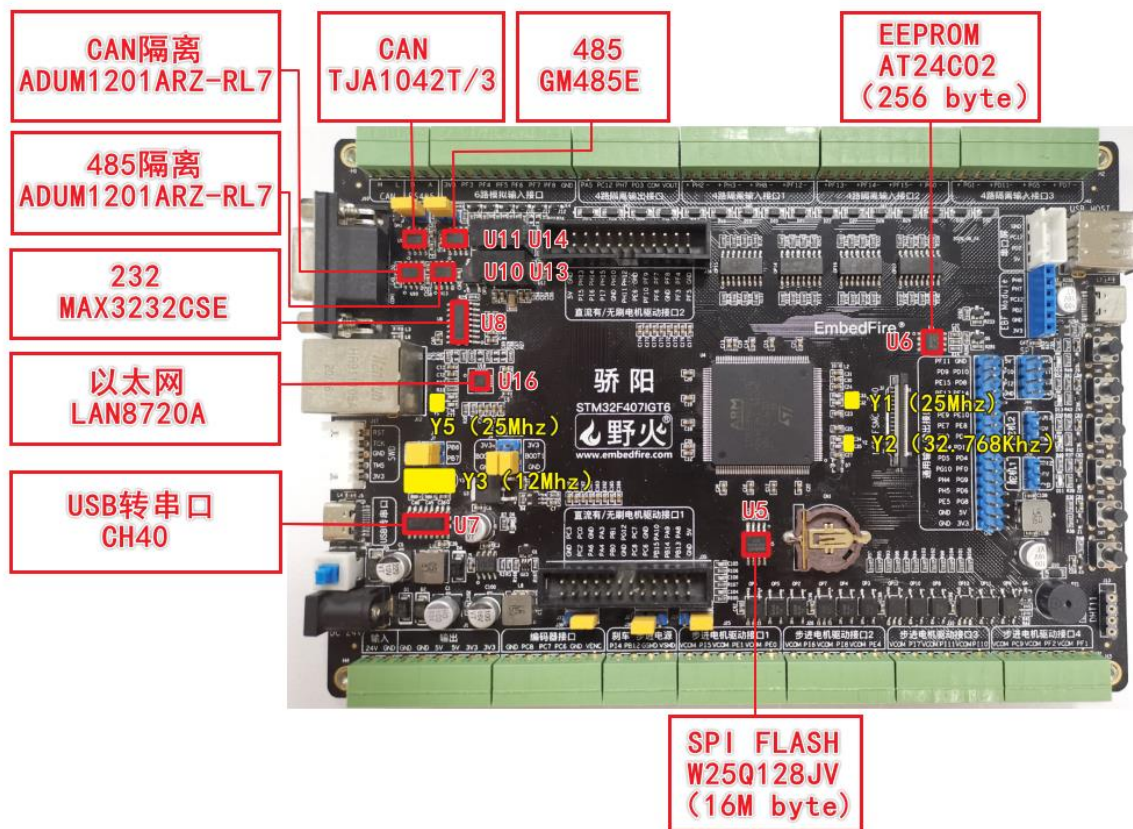
④ 屏幕接口、野火模块接口和 USB Device

1.此屏幕接口可以使用 32P 屏幕排线来连接对应的 LCD 屏幕。

2.EBF Module 接口可以用于接野火的蓝牙、GPS、SPI 接口的 OLED 屏幕。

3.USB Device 为 USB 从机，目前仅用于 HAL 库开发指南中 USB—使用外部 FLASH 模拟 U 盘例程。

2.5.2 具体常用芯片位置图



红色方框为芯片，黄色方块为晶振。

目前部分板子上装的是内置晶振的 CH340C，它与需要外置晶振的 CH340G 功能一致。因此，若是发现旁边的晶振位没有焊接晶振（即上方图 Y3 位置），不是因为少焊了晶振，而是晶振已经内置到 CH340 内部了。

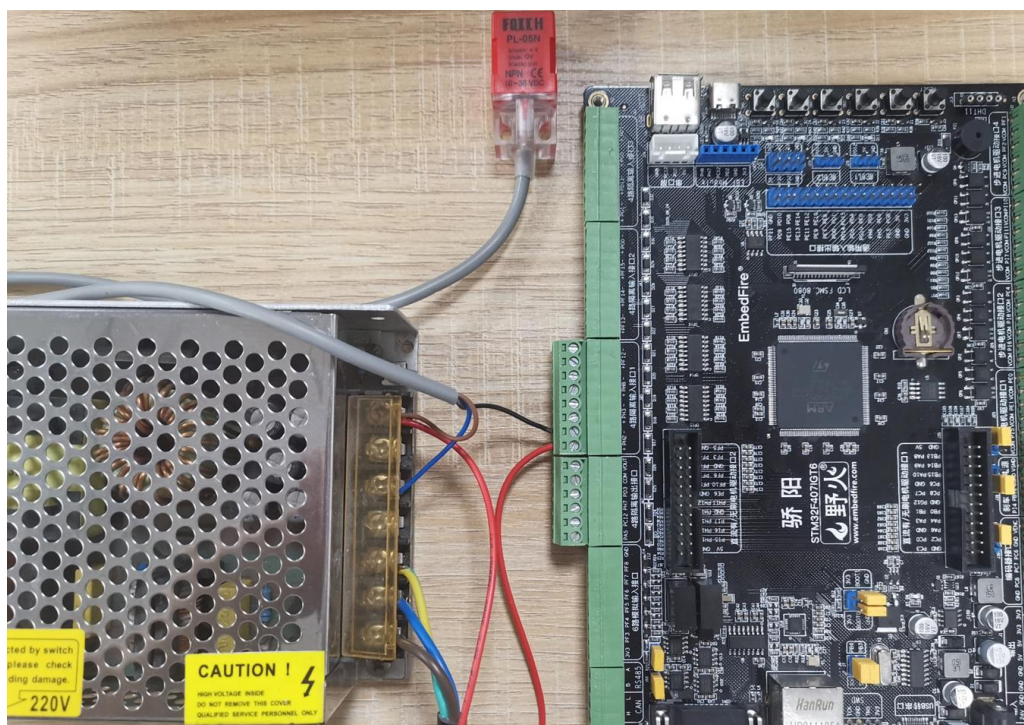
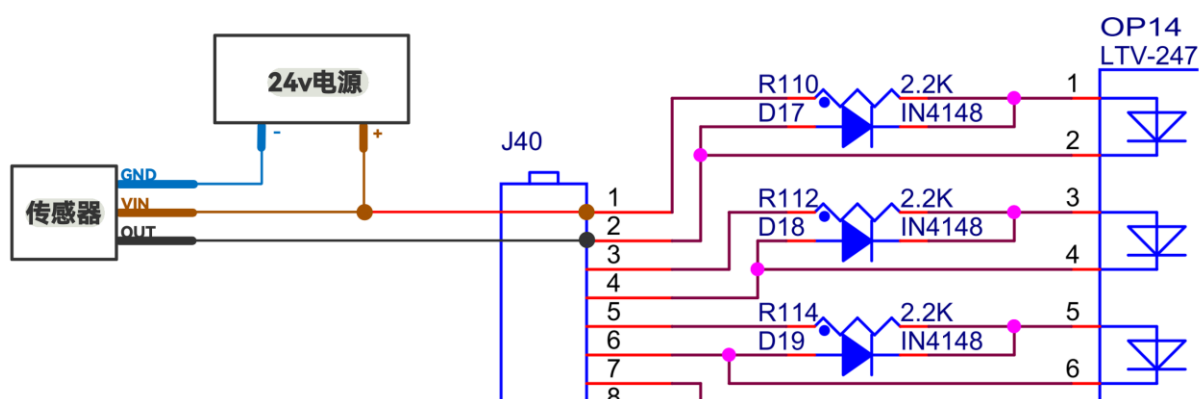
2.5.3 关于隔离输入输出口的使用

隔离接口只能做单向的输入或输出，根据板上标的使用，也就是说，标注为隔离输入口的只能做输入，标注为隔离输出口的只能做输出。隔离输入的极限输入电流 50mA， $50\text{mA} \times 2.2\text{k}\Omega = 110\text{V}$ ，极限输入电压 110V。下面是隔离输入和输出的接线介绍。

隔离输入

隔离输入应用思路为外部设备可能需要一个比较大的供电电压，输出的信号电压也与供电有关，将信号经过隔离输入后可以由单片机引脚接收。

实物连接图使用的是骄阳开发板进行连接，其他板原理一致，传感器为 NPN 接近开关，引脚定义和对应颜色如下图所示，当红色的传感器头感应到金属时，对应的 LED 灯会亮，再次感应，则会熄灭。



隔离输出

隔离输出应用思路为外部设备需要一个比较大的电压信号，前提需要有这样一个额外的对应电压信号，将电压信号接到隔离输出的 VOUT，既是由单片机控制通断输出该信号给设备。

下面实验为从另一个开发板上取 5V 电压信号来控制继电器上的触发引脚。

实物连接图使用的是骄阳开发板进行连接，其他板原理一致，为了方便观察线的连接，这边只使用了 PH7 连接到继电器的 IN1 脚处，在实际使用中则可以用隔离输出的接口与继电器的 INT 脚一一对上。

由于隔离输出端口中有 4.7K 的电阻，继电器的输入端为光耦输入，由 EL817 的芯片手册，IF（Forward current）小于 60ma 的情况即可，若是 5V 的驱动力还是不太够的话，可根据情况增大电源电压。

